

Éolos

v3.0

Generado por Doxygen 1.15.0

1 Guía Completa (Docker-only) — Eolos WebApp	1
1.1 1 Requisitos previos (instalación de Docker)	1
1.2 2 Clonar el repositorio	1
1.3 3 Configurar <code>.env</code> (archivo obligatoria en <code>webapp/</code>)	1
1.4 4 Construir las imágenes Docker	2
1.5 5 Levantar los contenedores (Linux / macOS / Windows)	2
1.6 6 Poblar la base de datos (seed)	2
1.7 7 Probar la aplicación (URLs)	2
1.8 8 Integración con Android / clientes externos	2
1.9 9 Logs y depuración (comandos)	3
1.10 Parar todo (comando explícito)	3
1.11 ¿Cuándo y cómo reconstruir imágenes? (explicación clara)	3
1.11.1 Casos concretos y comandos	3
1.12 Troubleshooting rápido (problemas comunes)	4
1.13 Usuarios de prueba (si los seeds los generan)	4
2 Directory Hierarchy	5
2.1 Directories	5
3 Namespace Index	9
3.1 Namespace List	9
4 Hierarchical Index	11
4.1 Class Hierarchy	11
5 Class Index	13
5.1 Class List	13
6 File Index	15
6.1 File List	15
7 Directory Documentation	17
7.1 <code>webapp/backend/api</code> Directory Reference	17
7.2 <code>webapp/backend</code> Directory Reference	17
7.3 <code>webapp/backend/db</code> Directory Reference	17
7.4 <code>webapp/backend/logic</code> Directory Reference	18
7.5 <code>webapp/backend/migrations</code> Directory Reference	18
7.6 <code>webapp/backend/pojos</code> Directory Reference	18
7.7 <code>webapp/backend/api/tests</code> Directory Reference	19
7.8 <code>webapp/backend/logic/tests</code> Directory Reference	19
7.9 <code>webapp/backend/pojos/tests</code> Directory Reference	19
7.10 <code>webapp/backend/migrations/versions</code> Directory Reference	19
7.11 <code>webapp</code> Directory Reference	19
8 Namespace Documentation	21

8.1 00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_ Namespace Reference	21
8.1.1 Function Documentation	21
8.1.1.1 downgrade()	21
8.1.1.2 upgrade()	21
8.1.2 Variable Documentation	21
8.1.2.1 branch_labels	21
8.1.2.2 depends_on	21
8.1.2.3 down_revision	21
8.1.2.4 revision	21
8.2 b32296df0240_inicial Namespace Reference	22
8.2.1 Detailed Description	22
8.2.2 Function Documentation	22
8.2.2.1 downgrade()	22
8.2.2.2 upgrade()	22
8.2.3 Variable Documentation	22
8.2.3.1 branch_labels	22
8.2.3.2 depends_on	22
8.2.3.3 down_revision	22
8.2.3.4 revision	22
8.3 ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_ Namespace Reference	23
8.3.1 Detailed Description	23
8.4 env Namespace Reference	23
8.4.1 Detailed Description	23
8.4.2 Function Documentation	23
8.4.2.1 run_migrations_offline()	23
8.4.2.2 run_migrations_online()	23
8.4.3 Variable Documentation	23
8.4.3.1 config	23
8.4.3.2 dotenv_path	23
8.4.3.3 target_metadata	23
8.5 webapp Namespace Reference	24
8.6 webapp.backend Namespace Reference	24
8.7 webapp.backend.api Namespace Reference	24
8.8 webapp.backend.api.admin_api Namespace Reference	24
8.8.1 Detailed Description	25
8.8.2 Function Documentation	25
8.8.2.1 actualizar_usuario_admin()	25
8.8.2.2 crear_usuario_admin()	25
8.8.2.3 eliminar_usuario_admin()	25
8.8.2.4 get_current_user()	25
8.8.2.5 listar_usuarios()	25
8.8.2.6 require_admin()	25

8.8.3 Variable Documentation	26
8.8.3.1 JWT_ALGORITHM	26
8.8.3.2 JWT_SECRET	26
8.8.3.3 logica	26
8.8.3.4 router	26
8.9 webapp.backend.api.admin_mapas_api Namespace Reference	26
8.9.1 Detailed Description	26
8.9.2 Function Documentation	26
8.9.2.1 obtener_mapa_admin()	26
8.9.3 Variable Documentation	27
8.9.3.1 router	27
8.10 webapp.backend.api.auth Namespace Reference	27
8.10.1 Detailed Description	27
8.10.2 Function Documentation	27
8.10.2.1 ruta_forgot_password()	27
8.10.2.2 ruta_login()	27
8.10.2.3 ruta_registro()	28
8.10.2.4 ruta_resend_reset()	28
8.10.2.5 ruta_resend_verification()	28
8.10.2.6 ruta_reset_password()	28
8.10.2.7 ruta_verify_registration()	28
8.10.3 Variable Documentation	28
8.10.3.1 router	28
8.11 webapp.backend.api.calidad_aire_api Namespace Reference	28
8.11.1 Detailed Description	29
8.11.2 Function Documentation	29
8.11.2.1 ruta_obtener_aqi()	29
8.11.2.2 ruta_obtener_historico()	29
8.11.2.3 ruta_obtener_mediciones()	29
8.11.3 Variable Documentation	29
8.11.3.1 router	29
8.12 webapp.backend.api.estado_sensores_api Namespace Reference	29
8.12.1 Detailed Description	30
8.12.2 Function Documentation	30
8.12.2.1 ruta_eliminar_medicion()	30
8.12.2.2 ruta_eliminar_mediciones_anomalas()	30
8.12.2.3 ruta_obtener_bicicletas()	30
8.12.2.4 ruta_obtener_mediciones()	30
8.12.3 Variable Documentation	30
8.12.3.1 router	30
8.13 webapp.backend.api.gestion_incidentes_api Namespace Reference	30
8.13.1 Detailed Description	31

8.13.2 Function Documentation	31
8.13.2.1 _formatear_tiempo_relativo()	31
8.13.2.2 cambiar_estado_incidencia()	31
8.13.2.3 listar_incidencias_filtradas_por_rol()	31
8.13.2.4 listar_incidencias_publicas()	32
8.13.3 Variable Documentation	32
8.13.3.1 gestion_logic	32
8.13.3.2 logica	32
8.13.3.3 router	32
8.14 webapp.backend.api.incidencias_api Namespace Reference	32
8.14.1 Detailed Description	32
8.14.2 Function Documentation	32
8.14.2.1 crear_incidencia()	32
8.14.2.2 listar_mis_incidencias()	33
8.14.3 Variable Documentation	33
8.14.3.1 logica	33
8.14.3.2 router	33
8.15 webapp.backend.api.mapas_api Namespace Reference	33
8.15.1 Detailed Description	33
8.15.2 Function Documentation	33
8.15.2.1 obtener_mapa()	33
8.15.3 Variable Documentation	34
8.15.3.1 router	34
8.16 webapp.backend.api.perfil_api Namespace Reference	34
8.16.1 Detailed Description	34
8.16.2 Function Documentation	34
8.16.2.1 get_current_user()	34
8.16.2.2 read_perfil()	34
8.16.2.3 update_perfil()	34
8.16.3 Variable Documentation	35
8.16.3.1 JWT_ALGORITHM	35
8.16.3.2 JWT_SECRET	35
8.16.3.3 logica	35
8.16.3.4 router	35
8.17 webapp.backend.api.tests Namespace Reference	35
8.18 webapp.backend.api.trayectos_api Namespace Reference	35
8.18.1 Detailed Description	35
8.18.2 Function Documentation	36
8.18.2.1 actualizar_estado_bici()	36
8.18.2.2 actualizar_estado_placa()	36
8.18.2.3 comprobar_estacion_bici()	36
8.18.2.4 finalizar_trayecto()	36

8.18.2.5 guardar_medida()	37
8.18.2.6 iniciar_trayecto()	37
8.18.2.7 obtener_datos_trayecto()	37
8.18.3 Variable Documentation	37
8.18.3.1 router	37
8.19 webapp.backend.app Namespace Reference	37
8.19.1 Detailed Description	38
8.19.2 Variable Documentation	38
8.19.2.1 admin_api	38
8.19.2.2 allow_credentials	38
8.19.2.3 allow_headers	38
8.19.2.4 allow_methods	38
8.19.2.5 allow_origins	38
8.19.2.6 app	38
8.19.2.7 auth_router	38
8.19.2.8 bind	38
8.19.2.9 prefix	38
8.19.2.10 router	38
8.20 webapp.backend.db Namespace Reference	38
8.21 webapp.backend.db.database Namespace Reference	39
8.21.1 Detailed Description	39
8.21.2 Function Documentation	39
8.21.2.1 get_db()	39
8.21.3 Variable Documentation	39
8.21.3.1 Base	39
8.21.3.2 DATABASE_URL	39
8.21.3.3 engine	39
8.21.3.4 SessionLocal	39
8.22 webapp.backend.db.generate_jsons Namespace Reference	39
8.22.1 Detailed Description	39
8.22.2 Variable Documentation	40
8.22.2.1 bicicletas	40
8.22.2.2 db	40
8.22.2.3 estaciones	40
8.22.2.4 targetas	40
8.23 webapp.backend.db.models Namespace Reference	40
8.23.1 Detailed Description	41
8.23.2 Variable Documentation	41
8.23.2.1 usuario_rols	41
8.24 webapp.backend.db.seed Namespace Reference	41
8.24.1 Detailed Description	41
8.24.2 Function Documentation	41

8.24.2.1	generar_dni_valido()	41
8.24.2.2	seed_data()	41
8.24.3	Variable Documentation	41
8.24.3.1	backend_path	41
8.24.3.2	CARNES_DNI	41
8.24.3.3	pwd_context	42
8.25	webapp.backend.db.seed_realistic Namespace Reference	42
8.25.1	Detailed Description	42
8.25.2	Function Documentation	42
8.25.2.1	generar_dni_valido()	42
8.25.2.2	seed_data()	42
8.25.3	Variable Documentation	42
8.25.3.1	backend_path	42
8.25.3.2	CARNES_DNI	42
8.25.3.3	pwd_context	42
8.26	webapp.backend.logic Namespace Reference	42
8.27	webapp.backend.logic.admin_logic Namespace Reference	43
8.27.1	Detailed Description	43
8.27.2	Variable Documentation	43
8.27.2.1	pwd_context	43
8.28	webapp.backend.logic.calidad_aire Namespace Reference	43
8.28.1	Detailed Description	43
8.29	webapp.backend.logic.estado_sensores Namespace Reference	43
8.29.1	Detailed Description	43
8.30	webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic Namespace Reference	44
8.30.1	Detailed Description	44
8.31	webapp.backend.logic.incidentes_logic Namespace Reference	44
8.31.1	Detailed Description	44
8.32	webapp.backend.logic.logic_admin_mapas Namespace Reference	44
8.32.1	Detailed Description	44
8.33	webapp.backend.logic.login Namespace Reference	44
8.33.1	Detailed Description	44
8.33.2	Variable Documentation	45
8.33.2.1	ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	45
8.33.2.2	JWT_ALGORITHM	45
8.33.2.3	JWT_SECRET	45
8.33.2.4	pwd_context	45
8.34	webapp.backend.logic.mapas Namespace Reference	45
8.34.1	Detailed Description	45
8.35	webapp.backend.logic.perfil_logic Namespace Reference	45
8.35.1	Detailed Description	45
8.35.2	Variable Documentation	45

8.35.2.1 pwd_context	45
8.36 webapp.backend.logic.registro Namespace Reference	45
8.36.1 Detailed Description	46
8.36.2 Variable Documentation	46
8.36.2.1 FROM_EMAIL	46
8.36.2.2 PASSWORD_REGEX	46
8.36.2.3 pwd_context	46
8.36.2.4 SMTP_PASSWORD	46
8.36.2.5 SMTP_PORT	46
8.36.2.6 SMTP_SERVER	46
8.36.2.7 SMTP_USER	46
8.36.2.8 TESTING	46
8.37 webapp.backend.logic.reset_password Namespace Reference	46
8.37.1 Detailed Description	47
8.37.2 Variable Documentation	47
8.37.2.1 BASE_URL	47
8.37.2.2 FROM_EMAIL	47
8.37.2.3 PASSWORD_REGEX	47
8.37.2.4 pwd_context	47
8.37.2.5 SMTP_PASSWORD	47
8.37.2.6 SMTP_PORT	47
8.37.2.7 SMTP_SERVER	47
8.37.2.8 SMTP_USER	47
8.38 webapp.backend.logic.tests Namespace Reference	48
8.39 webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas Namespace Reference	48
8.39.1 Detailed Description	48
8.39.2 Function Documentation	48
8.39.2.1 db()	48
8.39.2.2 test_obtener_mapa_admin_integration()	48
8.40 webapp.backend.logic.tests.test_login Namespace Reference	48
8.40.1 Detailed Description	48
8.40.2 Function Documentation	49
8.40.2.1 db_session()	49
8.40.2.2 test_generar_token()	49
8.40.2.3 test_login_exitoso()	49
8.40.2.4 test_login_fallido()	49
8.40.2.5 test_validar_credenciales_correctas()	49
8.40.2.6 test_validar_credenciales_incorrectas()	49
8.40.3 Variable Documentation	49
8.40.3.1 pwd_context	49
8.41 webapp.backend.logic.tests.test_mapas Namespace Reference	49
8.41.1 Detailed Description	49

8.41.2 Function Documentation	50
8.41.2.1 db_session()	50
8.41.2.2 test_calcular_calidad_general_del_aire()	50
8.41.2.3 test_construir_matriz_interpolacion()	50
8.41.2.4 test_interpolar_para_punto()	50
8.41.2.5 test_interpolar_para_tipo_fecha()	50
8.41.2.6 test_obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino()	50
8.41.2.7 test_obtener_medidas_tipo_fecha_sitio()	50
8.41.2.8 test_unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia()	50
8.42 webapp.backend.logic.tests.test_registro Namespace Reference	51
8.42.1 Detailed Description	51
8.42.2 Function Documentation	51
8.42.2.1 db_session()	51
8.42.2.2 test_iniciar_registro_exitoso()	51
8.42.2.3 test_reenviar_codigo_exitoso()	51
8.42.2.4 test_validar_datos_contrasenas_no_coinciden()	51
8.42.2.5 test_validar_datos_correctos()	51
8.42.2.6 test_validar_datos_targeta_no_existe()	52
8.42.2.7 test_validar_datos_targeta_ya_usada()	52
8.42.2.8 test_verificar_y_completar_exitoso()	52
8.42.3 Variable Documentation	52
8.42.3.1 pwd_context	52
8.43 webapp.backend.logic.tests.test_reset_password Namespace Reference	52
8.43.1 Detailed Description	52
8.43.2 Function Documentation	52
8.43.2.1 db_session()	52
8.43.2.2 test_enviar_reset_token_exitoso()	53
8.43.2.3 test_resetear_contrasena_exitoso()	53
8.43.2.4 test_resetear_contrasena_fallido_contrasenas_no_coinciden()	53
8.43.2.5 test_resetear_contrasena_fallido_token_invalidado()	53
8.43.3 Variable Documentation	53
8.43.3.1 pwd_context	53
8.44 webapp.backend.logic.tests.test_trayectos Namespace Reference	53
8.44.1 Detailed Description	54
8.44.2 Function Documentation	54
8.44.2.1 db_session()	54
8.44.2.2 test_actualizar_estado_bici_exitoso()	54
8.44.2.3 test_actualizar_estado_bici_posicion_invalida()	54
8.44.2.4 test_actualizar_estado_placa_exitoso()	54
8.44.2.5 test_actualizar_estado_placa_no_existente()	54
8.44.2.6 test_comprobar_estacion_bici_coincidente()	54
8.44.2.7 test_comprobar_estacion_bici_no_coincidente()	54

8.44.2.8 test_finalizar_trayecto_exitoso_con_distancia()	54
8.44.2.9 test_finalizar_trayecto_sin_medidas()	54
8.44.2.10 test_guardar_medida_exitoso()	54
8.44.2.11 test_iniciar_trayecto_exitoso()	55
8.44.2.12 test_iniciar_trayecto_origen_invalido()	55
8.44.2.13 test_obtener_datos_trayecto_exitoso()	55
8.44.2.14 test_obtener_datos_trayecto_no_existente()	55
8.44.3 Variable Documentation	55
8.44.3.1 pwd_context	55
8.45 webapp.backend.logic.trayectos Namespace Reference	55
8.45.1 Detailed Description	55
8.46 webapp.backend.pojos Namespace Reference	55
8.47 webapp.backend.pojos.medida Namespace Reference	55
8.47.1 Detailed Description	55
8.48 webapp.backend.pojos.posicion_gps Namespace Reference	56
8.48.1 Detailed Description	56
8.49 webapp.backend.pojos.tests Namespace Reference	56
8.50 webapp.backend.pojos.tests.test_pojos Namespace Reference	56
8.50.1 Detailed Description	56
8.50.2 Function Documentation	56
8.50.2.1 db_session()	56
8.50.2.2 test_calcular_distancia()	56
8.50.2.3 test_distancia_entre_dos()	56
8.50.2.4 test_medida_inicializacion()	56
8.50.2.5 test_obtener_medida()	56
8.50.2.6 test_obtener_trayecto()	57
8.50.2.7 test_posicion_gps_inicializacion()	57
8.51 webapp.backend.pojos.trayecto Namespace Reference	57
8.51.1 Detailed Description	57
8.52 webapp.run Namespace Reference	57
8.52.1 Detailed Description	57
8.52.2 Variable Documentation	57
8.52.2.1 host	57
8.52.2.2 port	57
8.52.2.3 reload	57
9 Class Documentation	59
9.1 webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest Class Reference	59
9.2 webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest Class Reference	59
9.3 webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse Class Reference	59
9.4 webapp.backend.db.models.Bicicleta Class Reference	59
9.4.1 Detailed Description	60

9.4.2 Member Data Documentation	60
9.4.2.1 bicicleta_id	60
9.4.2.2 estacion	60
9.4.2.3 estacion_id	60
9.4.2.4 estado	60
9.4.2.5 placa	60
9.4.2.6 qr_code	60
9.5 webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse Class Reference	60
9.6 webapp.backend.db.models.CalidadGeneral Class Reference	60
9.6.1 Detailed Description	61
9.6.2 Member Data Documentation	61
9.6.2.1 color	61
9.6.2.2 fecha_hora	61
9.6.2.3 lat	61
9.6.2.4 lon	61
9.6.2.5 valor	61
9.6.2.6 valor_id	61
9.7 webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest Class Reference	61
9.8 webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config Class Reference	61
9.8.1 Member Data Documentation	62
9.8.1.1 from_attributes	62
9.9 webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config Class Reference	62
9.9.1 Member Data Documentation	62
9.9.1.1 from_attributes	62
9.10 webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config Class Reference	62
9.10.1 Member Data Documentation	62
9.10.1.1 from_attributes	62
9.11 webapp.backend.db.models.Estacion Class Reference	62
9.11.1 Detailed Description	63
9.11.2 Member Data Documentation	63
9.11.2.1 bicicletas	63
9.11.2.2 estacion_id	63
9.11.2.3 lat	63
9.11.2.4 lon	63
9.11.2.5 nombre	63
9.12 webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta Class Reference	63
9.12.1 Member Data Documentation	63
9.12.1.1 en_uso	63
9.12.1.2 estacionada	63
9.12.1.3 fuera_servicio	63
9.12.1.4 mantenimiento	64
9.13 webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia Class Reference	64

9.13.1 Member Data Documentation	64
9.13.1.1 cerrado	64
9.13.1.2 en_proceso	64
9.13.1.3 nuevo	64
9.13.1.4 resuelto	64
9.14 webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest Class Reference	64
9.15 webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest Class Reference	64
9.16 webapp.backend.db.models.FuenteReporte Class Reference	65
9.16.1 Member Data Documentation	65
9.16.1.1 admin	65
9.16.1.2 app	65
9.16.1.3 bici	65
9.16.1.4 web	65
9.17 webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic Class Reference	65
9.17.1 Detailed Description	65
9.17.2 Member Function Documentation	66
9.17.2.1 cambiar_estado_incidente()	66
9.17.2.2 listar_incidentes_por_fuente()	66
9.17.2.3 listar_todos_incidentes()	66
9.18 webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest Class Reference	66
9.19 webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse Class Reference	67
9.20 webapp.backend.db.models.Incidente Class Reference	67
9.20.1 Detailed Description	67
9.20.2 Member Data Documentation	67
9.20.2.1 bicicleta_id	67
9.20.2.2 descripcion	67
9.20.2.3 estado	67
9.20.2.4 fecha_reporte	67
9.20.2.5 fuente	67
9.20.2.6 incidente_id	67
9.20.2.7 usuario_id	68
9.21 webapp.backend.api.incidentes_api.IncidenteCreateIn Class Reference	68
9.21.1 Detailed Description	68
9.21.2 Member Data Documentation	68
9.21.2.1 bicicleta_id	68
9.21.2.2 descripcion	68
9.21.2.3 fuente	68
9.22 webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.IncidenteListadoOut Class Reference	68
9.23 webapp.backend.api.incidentes_api.IncidenteOut Class Reference	69
9.23.1 Detailed Description	69
9.24 webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest Class Reference	69
9.25 webapp.backend.db.models.Interpolada Class Reference	69

9.25.1 Detailed Description	69
9.25.2 Member Data Documentation	69
9.25.2.1 fecha_hora	69
9.25.2.2 lat	69
9.25.2.3 lectura_id	70
9.25.2.4 lon	70
9.25.2.5 tipo	70
9.25.2.6 valor	70
9.26 webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin Class Reference	70
9.26.1 Member Function Documentation	70
9.26.1.1 _obtener_rol_por_nombre()	70
9.26.1.2 _obtener_usuario()	70
9.26.1.3 _password_valida()	71
9.26.1.4 actualizar_usuario_admin()	71
9.26.1.5 crear_usuario_admin()	71
9.26.1.6 eliminar_usuario_admin()	71
9.26.1.7 listar_usuarios()	71
9.27 webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas Class Reference	72
9.27.1 Constructor & Destructor Documentation	72
9.27.1.1 __init__()	72
9.27.2 Member Function Documentation	72
9.27.2.1 obtener_mapa_admin()	72
9.27.3 Member Data Documentation	72
9.27.3.1 logica_base	72
9.28 webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire Class Reference	73
9.28.1 Member Function Documentation	73
9.28.1.1 convertir_pm25_a_aqi()	73
9.28.1.2 obtener_aqi_reciente()	73
9.28.1.3 obtener_historico_24h()	73
9.28.1.4 obtener_todas_mediciones()	74
9.29 webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores Class Reference	74
9.29.1 Member Function Documentation	74
9.29.1.1 calcular_tiempo_transcurrido()	74
9.29.1.2 eliminar_medicion()	74
9.29.1.3 eliminar_mediciones_anomalias()	75
9.29.1.4 obtener_mediciones_placa()	75
9.29.1.5 obtener_todas_bicicletas()	75
9.30 webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias Class Reference	75
9.30.1 Detailed Description	76
9.30.2 Member Function Documentation	76
9.30.2.1 _obtener_bicicleta_por_id()	76
9.30.2.2 _obtener_usuario()	76

9.30.2.3 crear_incidencia()	76
9.30.2.4 listar_incidencias_por_usuario()	76
9.31 webapp.backend.logic.login.LogicaLogin Class Reference	77
9.31.1 Member Function Documentation	77
9.31.1.1 generar_token()	77
9.31.1.2 login()	77
9.31.1.3 validar_credenciales()	77
9.32 webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas Class Reference	78
9.32.1 Constructor & Destructor Documentation	78
9.32.1.1 __init__()	78
9.32.2 Member Function Documentation	78
9.32.2.1 calcular_calidad_general_del_aire()	78
9.32.2.2 construir_matriz_interpolacion()	78
9.32.2.3 get_aqi()	79
9.32.2.4 get_color_from_aqi()	79
9.32.2.5 interpolar_para_punto()	79
9.32.2.6 interpolar_para_tipo_fecha()	79
9.32.2.7 obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino()	80
9.32.2.8 obtener_medidas_tipo_fecha_sitio()	80
9.32.2.9 unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia()	80
9.32.3 Member Data Documentation	81
9.32.3.1 GASES	81
9.33 webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil Class Reference	81
9.33.1 Member Function Documentation	81
9.33.1.1 _password_valida()	81
9.33.1.2 actualizar_perfil()	81
9.33.1.3 obtener_perfil()	82
9.34 webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro Class Reference	82
9.34.1 Member Function Documentation	82
9.34.1.1 enviar_email_verificacion()	82
9.34.1.2 generar_codigo_verificacion()	82
9.34.1.3 hashear_contrasena()	83
9.34.1.4 iniciar_registro()	83
9.34.1.5 reenviar_codigo()	83
9.34.1.6 validar_datos()	84
9.34.1.7 verificar_y_completar()	84
9.35 webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword Class Reference	85
9.35.1 Member Function Documentation	85
9.35.1.1 enviar_reset_token()	85
9.35.1.2 resetear_contrasena()	85
9.36 webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos Class Reference	85
9.36.1 Constructor & Destructor Documentation	86

9.36.1.1 <code>__init__()</code>	86
9.36.2 Member Function Documentation	86
9.36.2.1 <code>actualizar_estado_bici()</code>	86
9.36.2.2 <code>actualizar_estado_placa()</code>	86
9.36.2.3 <code>comprobar_estacion_bici()</code>	87
9.36.2.4 <code>finalizar_trayecto()</code>	87
9.36.2.5 <code>guardar_medida()</code>	87
9.36.2.6 <code>iniciar_trayecto()</code>	87
9.36.2.7 <code>obtener_datos_trayecto()</code>	88
9.37 <code>webapp.backend.api.auth.LoginRequest</code> Class Reference	88
9.38 <code>webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse</code> Class Reference	88
9.38.1 Member Data Documentation	88
9.38.1.1 <code>lat</code>	88
9.38.1.2 <code>lon</code>	88
9.39 <code>webapp.backend.db.models.Medida</code> Class Reference	89
9.39.1 Detailed Description	89
9.39.2 Member Data Documentation	89
9.39.2.1 <code>fecha_hora</code>	89
9.39.2.2 <code>lat</code>	89
9.39.2.3 <code>lectura_id</code>	89
9.39.2.4 <code>lon</code>	89
9.39.2.5 <code>placa_id</code>	89
9.39.2.6 <code>tipo</code>	89
9.39.2.7 <code>trayecto_id</code>	89
9.39.2.8 <code>valor</code>	89
9.40 <code>webapp.backend.pojos.medida.Medida</code> Class Reference	90
9.40.1 Constructor & Destructor Documentation	90
9.40.1.1 <code>__init__()</code>	90
9.40.2 Member Function Documentation	90
9.40.2.1 <code>obtener_medida()</code>	90
9.40.3 Member Data Documentation	90
9.40.3.1 <code>fecha_hora</code>	90
9.40.3.2 <code>placa_id</code>	91
9.40.3.3 <code>posicion</code>	91
9.40.3.4 <code>tipo</code>	91
9.40.3.5 <code>trayecto_id</code>	91
9.40.3.6 <code>valor</code>	91
9.41 <code>webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse</code> Class Reference	91
9.41.1 Member Data Documentation	91
9.41.1.1 <code>cantidad</code>	91
9.42 <code>webapp.backend.db.models.Mibisivalencia</code> Class Reference	91
9.42.1 Detailed Description	91

9.42.2 Member Data Documentation	92
9.42.2.1 targeta_id	92
9.43 webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse Class Reference	92
9.44 webapp.backend.db.models.PasswordResetToken Class Reference	92
9.44.1 Detailed Description	92
9.44.2 Member Data Documentation	92
9.44.2.1 created_at	92
9.44.2.2 expires_at	92
9.44.2.3 id	92
9.44.2.4 token	92
9.44.2.5 used	93
9.44.2.6 usuario_id	93
9.45 webapp.backend.db.models.PendingRegistration Class Reference	93
9.45.1 Detailed Description	93
9.45.2 Member Data Documentation	93
9.45.2.1 apellido	93
9.45.2.2 contrasena_hash	93
9.45.2.3 correo	93
9.45.2.4 created_at	93
9.45.2.5 expires_at	94
9.45.2.6 id	94
9.45.2.7 nombre	94
9.45.2.8 targeta_id	94
9.45.2.9 verification_code	94
9.46 webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut Class Reference	94
9.46.1 Detailed Description	94
9.46.2 Member Data Documentation	94
9.46.2.1 apellido	94
9.46.2.2 correo	94
9.46.2.3 nombre	95
9.46.2.4 targeta_id	95
9.47 webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn Class Reference	95
9.47.1 Detailed Description	95
9.47.2 Member Function Documentation	95
9.47.2.1 normalizar_targeta()	95
9.47.3 Member Data Documentation	95
9.47.3.1 apellido	95
9.47.3.2 contrasena_actual	95
9.47.3.3 contrasena_nueva	95
9.47.3.4 correo	96
9.47.3.5 nombre	96
9.47.3.6 targeta_id	96

9.48 webapp.backend.db.models.PlacaSensores Class Reference	96
9.48.1 Detailed Description	96
9.48.2 Member Data Documentation	96
9.48.2.1 bicicleta	96
9.48.2.2 bicicleta_id	96
9.48.2.3 estado	96
9.48.2.4 placa_id	96
9.48.2.5 ult_actualizacion_estado	97
9.49 webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS Class Reference	97
9.49.1 Constructor & Destructor Documentation	97
9.49.1.1 __init__()	97
9.49.2 Member Function Documentation	97
9.49.2.1 distancia_entre_dos()	97
9.49.2.2 obtener_posicion_gps()	98
9.49.3 Member Data Documentation	98
9.49.3.1 lat	98
9.49.3.2 lon	98
9.50 webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest Class Reference	98
9.51 webapp.backend.db.models.Recompensa Class Reference	98
9.51.1 Detailed Description	98
9.51.2 Member Data Documentation	98
9.51.2.1 criterio_num_km	98
9.51.2.2 descripcion	99
9.51.2.3 fecha_fin	99
9.51.2.4 fecha_inicio	99
9.51.2.5 obtenidas	99
9.51.2.6 recompensa_id	99
9.51.2.7 titulo	99
9.52 webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida Class Reference	99
9.52.1 Detailed Description	99
9.52.2 Member Data Documentation	99
9.52.2.1 codigo_unico	99
9.52.2.2 id	99
9.52.2.3 recompensa	100
9.52.2.4 recompensa_id	100
9.52.2.5 usuario	100
9.52.2.6 usuario_id	100
9.53 webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario Class Reference	100
9.53.1 Detailed Description	100
9.53.2 Member Data Documentation	100
9.53.2.1 km_acumulados	100
9.53.2.2 usuario	100

9.53.2.3 usuario_id	100
9.54 webapp.backend.api.auth.RegistroRequest Class Reference	101
9.54.1 Member Data Documentation	101
9.54.1.1 acepta_politica	101
9.55 webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest Class Reference	101
9.56 webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest Class Reference	101
9.57 webapp.backend.api.auth.Response Class Reference	101
9.58 webapp.backend.api.auth.ResponseToken Class Reference	101
9.59 webapp.backend.db.models.Rol Class Reference	101
9.59.1 Detailed Description	102
9.59.2 Member Data Documentation	102
9.59.2.1 descripcion	102
9.59.2.2 nombre	102
9.59.2.3 rol_id	102
9.59.2.4 usuarios	102
9.60 webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum Class Reference	102
9.60.1 Member Data Documentation	102
9.60.1.1 co	102
9.60.1.2 humedad	102
9.60.1.3 no2	103
9.60.1.4 o3	103
9.60.1.5 pm10	103
9.60.1.6 pm2_5	103
9.60.1.7 temperatura	103
9.61 webapp.backend.db.models.Trayecto Class Reference	103
9.61.1 Detailed Description	103
9.61.2 Member Data Documentation	103
9.61.2.1 bicicleta_id	103
9.61.2.2 destino_estacion_id	103
9.61.2.3 distancia_total	103
9.61.2.4 fecha_fin	104
9.61.2.5 fecha_inicio	104
9.61.2.6 origen_estacion_id	104
9.61.2.7 trayecto_id	104
9.61.2.8 usuario_id	104
9.62 webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto Class Reference	104
9.62.1 Constructor & Destructor Documentation	104
9.62.1.1 __init__()	104
9.62.2 Member Function Documentation	105
9.62.2.1 calcular_distancia()	105
9.62.2.2 obtener_trayecto()	105
9.62.3 Member Data Documentation	105

9.62.3.1 trayecto_id	105
9.63 webapp.backend.db.models.Usuario Class Reference	105
9.63.1 Detailed Description	105
9.63.2 Member Data Documentation	106
9.63.2.1 apellido	106
9.63.2.2 contrasena_hash	106
9.63.2.3 correo	106
9.63.2.4 mibisivalencia	106
9.63.2.5 nombre	106
9.63.2.6 roles	106
9.63.2.7 targeta_id	106
9.63.2.8 usuario_id	106
9.64 webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateIn Class Reference	106
9.65 webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut Class Reference	106
9.65.1 Detailed Description	107
9.65.2 Member Data Documentation	107
9.65.2.1 apellido	107
9.65.2.2 correo	107
9.65.2.3 nombre	107
9.65.2.4 rol	107
9.65.2.5 targeta_id	107
9.66 webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn Class Reference	107
9.66.1 Detailed Description	107
9.66.2 Member Function Documentation	108
9.66.2.1 normalizar_targeta()	108
9.66.3 Member Data Documentation	108
9.66.3.1 apellido	108
9.66.3.2 correo	108
9.66.3.3 nombre	108
9.66.3.4 rol	108
9.66.3.5 targeta_id	108
9.67 webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest Class Reference	108
10 File Documentation	109
10.1 README.md File Reference	109
10.2 webapp/backend/api/admin_api.py File Reference	109
10.3 webapp/backend/api/admin_mapas_api.py File Reference	109
10.4 webapp/backend/api/auth.py File Reference	110
10.5 webapp/backend/api/calidad_aire_api.py File Reference	110
10.6 webapp/backend/api/estado_sensores_api.py File Reference	111
10.7 webapp/backend/api/gestion_incidentes_api.py File Reference	111
10.8 webapp/backend/api/incidencias_api.py File Reference	112

10.9 webapp/backend/api/mapas_api.py File Reference	112
10.10 webapp/backend/api/perfil_api.py File Reference	113
10.11 webapp/___init___py File Reference	113
10.12 webapp/backend/___init___py File Reference	113
10.13 webapp/backend/api/___init___py File Reference	113
10.14 webapp/backend/api/tests/___init___py File Reference	114
10.15 webapp/backend/db/___init___py File Reference	114
10.16 webapp/backend/logic/___init___py File Reference	114
10.17 webapp/backend/logic/tests/___init___py File Reference	114
10.18 webapp/backend/pojos/___init___py File Reference	114
10.19 webapp/backend/pojos/tests/___init___py File Reference	114
10.20 webapp/backend/api/trayectos_api.py File Reference	115
10.21 webapp/backend/app.py File Reference	115
10.22 webapp/backend/db/database.py File Reference	116
10.23 webapp/backend/db/generate_jsons.py File Reference	116
10.24 webapp/backend/db/models.py File Reference	116
10.25 webapp/backend/db/seed.py File Reference	117
10.26 webapp/backend/db/seed_realistic.py File Reference	117
10.27 webapp/backend/logic/admin_logic.py File Reference	118
10.28 webapp/backend/logic/calidad_aire.py File Reference	118
10.29 webapp/backend/logic/estado_sensores.py File Reference	118
10.30 webapp/backend/logic/gestion_incidencias_logic.py File Reference	118
10.31 webapp/backend/logic/incidencias_logic.py File Reference	119
10.32 webapp/backend/logic/logic_admin_mapas.py File Reference	119
10.33 webapp/backend/logic/login.py File Reference	119
10.34 webapp/backend/logic/mapas.py File Reference	119
10.35 webapp/backend/logic/perfil_logic.py File Reference	120
10.36 webapp/backend/logic/registro.py File Reference	120
10.37 webapp/backend/logic/reset_password.py File Reference	120
10.38 webapp/backend/logic/tests/test_logic_admin_mapas.py File Reference	121
10.39 webapp/backend/logic/tests/test_login.py File Reference	121
10.40 webapp/backend/logic/tests/test_mapas.py File Reference	122
10.41 webapp/backend/logic/tests/test_registro.py File Reference	122
10.42 webapp/backend/logic/tests/test_reset_password.py File Reference	122
10.43 webapp/backend/logic/tests/test_trayectos.py File Reference	123
10.44 webapp/backend/logic/trayectos.py File Reference	123
10.45 webapp/backend/migrations/env.py File Reference	124
10.46 webapp/backend/migrations/versions/00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py File Reference	124
10.47 webapp/backend/migrations/versions/b32296df0240_inicial.py File Reference	124
10.48 webapp/backend/pojos/medida.py File Reference	125
10.49 webapp/backend/pojos/posicion_gps.py File Reference	125

10.50 webapp/backend/pojos/tests/test_pojos.py File Reference	125
10.51 webapp/backend/pojos/trayecto.py File Reference	125
10.52 webapp/run.py File Reference	126

Capítulo 1

Jerarquía de directorios

1.1. Directorios

api	17
tests	19
__init__.py	??
__init__.py	??
admin_api.py	109
admin_mapas_api.py	109
auth.py	110
calidad_aire_api.py	110
estado_sensores_api.py	111
gestion_incidentes_api.py	111
incidencias_api.py	112
mapas_api.py	112
perfil_api.py	113
trayectos_api.py	115
backend	17
api	17
tests	19
__init__.py	??
__init__.py	??
admin_api.py	109
admin_mapas_api.py	109
auth.py	110
calidad_aire_api.py	110
estado_sensores_api.py	111
gestion_incidentes_api.py	111
incidencias_api.py	112
mapas_api.py	112
perfil_api.py	113
trayectos_api.py	115
db	17
__init__.py	??
database.py	116
generate_jsons.py	116
models.py	116
seed.py	117
seed_realistic.py	117
logic	18

tests	19
__init__.py	??
test_logic_admin_mapas.py	121
test_login.py	121
test_mapas.py	122
test_registro.py	122
test_reset_password.py	122
test_trayectos.py	123
__init__.py	??
admin_logic.py	118
calidad_aire.py	118
estado_sensores.py	118
gestion_incidentes_logic.py	118
incidencias_logic.py	119
logic_admin_mapas.py	119
login.py	119
mapas.py	119
perfil_logic.py	120
registro.py	120
reset_password.py	120
trayectos.py	123
migrations	18
versions	19
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo.py	124
b32296df0240_inicial.py	124
env.py	124
pojos	18
tests	19
__init__.py	??
test_pojos.py	125
__init__.py	??
medida.py	125
posicion_gps.py	125
trayecto.py	125
__init__.py	113
app.py	115
db	17
__init__.py	??
database.py	116
generate_jsons.py	116
models.py	116
seed.py	117
seed_realistic.py	117
logic	18
tests	19
__init__.py	??
test_logic_admin_mapas.py	121
test_login.py	121
test_mapas.py	122
test_registro.py	122
test_reset_password.py	122
test_trayectos.py	123
__init__.py	??
admin_logic.py	118
calidad_aire.py	118
estado_sensores.py	118
gestion_incidentes_logic.py	118

incidencias_logic.py	119
logic_admin_mapas.py	119
login.py	119
mapas.py	119
perfil_logic.py	120
registro.py	120
reset_password.py	120
trayectos.py	123
migrations	18
versions	19
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py	124
b32296df0240_inicial.py	124
env.py	124
pojos	18
tests	19
__init__.py	??
test_pojos.py	125
__init__.py	??
medida.py	125
posicion_gps.py	125
trayecto.py	125
tests	19
__init__.py	??
tests	19
__init__.py	??
test_logic_admin_mapas.py	121
test_login.py	121
test_mapas.py	122
test_registro.py	122
test_reset_password.py	122
test_trayectos.py	123
tests	19
__init__.py	??
test_pojos.py	125
versions	19
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py	124
b32296df0240_inicial.py	124
webapp	19
backend	17
api	17
tests	19
__init__.py	??
__init__.py	??
admin_api.py	109
admin_mapas_api.py	109
auth.py	110
calidad_aire_api.py	110
estado_sensores_api.py	111
gestion_incidencias_api.py	111
incidencias_api.py	112
mapas_api.py	112
perfil_api.py	113
trayectos_api.py	115
db	17
__init__.py	??

database.py	116
generate_jsons.py	116
models.py	116
seed.py	117
seed_realistic.py	117
logic	18
tests	19
__init__.py	??
test_logic_admin_mapas.py	121
test_login.py	121
test_mapas.py	122
test_registro.py	122
test_reset_password.py	122
test_trayectos.py	123
__init__.py	??
admin_logic.py	118
calidad_aire.py	118
estado_sensores.py	118
gestion_incidentes_logic.py	118
incidencias_logic.py	119
logic_admin_mapas.py	119
login.py	119
mapas.py	119
perfil_logic.py	120
registro.py	120
reset_password.py	120
trayectos.py	123
migrations	18
versions	19
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py	124
b32296df0240_inicial.py	124
env.py	124
pojos	18
tests	19
__init__.py	??
test_pojos.py	125
__init__.py	??
medida.py	125
posicion_gps.py	125
trayecto.py	125
__init__.py	113
app.py	115

Capítulo 2

Índice de espacios de nombres

2.1. Lista de espacios de nombres

Lista de los espacios de nombres documentados, con breves descripciones:

00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_	21
b32296df0240_inicial	22
ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_	23
env	23
webapp	24
webapp.backend	24
webapp.backend.api	24
webapp.backend.api.admin_api	24
webapp.backend.api.admin_mapas_api	26
webapp.backend.api.auth	27
webapp.backend.api.calidad_aire_api	28
webapp.backend.api.estado_sensores_api	29
webapp.backend.api.gestion_incidentes_api	30
webapp.backend.api.incidentes_api	32
webapp.backend.api.mapas_api	33
webapp.backend.api.perfil_api	34
webapp.backend.api.tests	35
webapp.backend.api.trayectos_api	35
webapp.backend.app	37
webapp.backend.db	38
webapp.backend.db.database	39
webapp.backend.db.generate_jsons	39
webapp.backend.db.models	40
webapp.backend.db.seed	41
webapp.backend.db.seed_realistic	42
webapp.backend.logic	42
webapp.backend.logic.admin_logic	43
webapp.backend.logic.calidad_aire	43
webapp.backend.logic.estado_sensores	43
webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic	44
webapp.backend.logic.incidentes_logic	44
webapp.backend.logic.logic_admin_mapas	44
webapp.backend.logic.login	44
webapp.backend.logic.mapas	45
webapp.backend.logic.perfil_logic	45

webapp.backend.logic.registro	45
webapp.backend.logic.reset_password	46
webapp.backend.logic.tests	48
webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas	48
webapp.backend.logic.tests.test_login	48
webapp.backend.logic.tests.test_mapas	49
webapp.backend.logic.tests.test_registro	51
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password	52
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos	53
webapp.backend.logic.trayectos	55
webapp.backend.pojos	55
webapp.backend.pojos.medida	55
webapp.backend.pojos.posicion_gps	56
webapp.backend.pojos.tests	56
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos	56
webapp.backend.pojos.trayecto	57

Capítulo 3

Índice jerárquico

3.1. Jerarquía de clases

Este listado de herencia está ordenado de forma general pero no está en orden alfabético estricto:

Base

webapp.backend.db.models.Bicicleta	59
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral	60
webapp.backend.db.models.Estacion	62
webapp.backend.db.models.Incidencia	67
webapp.backend.db.models.Interpolada	69
webapp.backend.db.models.Medida	89
webapp.backend.db.models.Mibisivalencia	91
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken	92
webapp.backend.db.models.PendingRegistration	93
webapp.backend.db.models.PlacaSensores	96
webapp.backend.db.models.Recompensa	98
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida	99
webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario	100
webapp.backend.db.models.Rol	101
webapp.backend.db.models.Trayecto	103
webapp.backend.db.models.Usuario	105

BaseModel

webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateIn	106
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut	106
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn	107
webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest	64
webapp.backend.api.auth.LoginRequest	88
webapp.backend.api.auth.RegistroRequest	101
webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest	101
webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest	101
webapp.backend.api.auth.Response	101
webapp.backend.api.auth.ResponseToken	101
webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest	108
webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse	59
webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse	67
webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse	60
webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse	88
webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse	91
webapp.backend.api.gestion_incidencias_api.IncidenciaListadoOut	68

webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateln	68
webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut	69
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut	94
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn	95
webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest	59
webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest	59
webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest	61
webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest	64
webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest	66
webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest	69
webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse	92
webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest	98
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config	61
webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config	62
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config	62
webapp.backend.logic.gestion_incidencias_logic.GestionIncidenciasLogic	65
webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin	70
webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas	72
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire	73
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores	74
webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias	75
webapp.backend.logic.login.LogicaLogin	77
webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas	78
webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil	81
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro	82
webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword	85
webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos	85
webapp.backend.pojos.medida.Medida	90
webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS	97
PyEnum	
webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta	63
webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia	64
webapp.backend.db.models.FuenteReporte	65
webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum	102
webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto	104

Capítulo 4

Índice de clases

4.1. Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest	59
webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest	59
webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse	59
webapp.backend.db.models.Bicicleta	59
webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse	60
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral	60
webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest	61
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config	61
webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config	62
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config	62
webapp.backend.db.models.Estacion	62
webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta	63
webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia	64
webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest	64
webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest	64
webapp.backend.db.models.FuenteReporte	65
webapp.backend.logic.gestion_incidencias_logic.GestionIncidenciasLogic	65
webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest	66
webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse	67
webapp.backend.db.models.Incidencia	67
webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn	68
webapp.backend.api.gestion_incidencias_api.IncidenciaListadoOut	68
webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut	69
webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest	69
webapp.backend.db.models.Interpolada	69
webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin	70
webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas	72
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire	73
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores	74
webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias	75
webapp.backend.logic.login.LogicaLogin	77
webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas	78
webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil	81
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro	82
webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword	85

webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos	85
webapp.backend.api.auth.LoginRequest	88
webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse	88
webapp.backend.db.models.Medida	89
webapp.backend.pojos.medida.Medida	90
webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse	91
webapp.backend.db.models.Mibisivalencia	91
webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse	92
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken	92
webapp.backend.db.models.PendingRegistration	93
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut	94
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn	95
webapp.backend.db.models.PlacaSensores	96
webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS	97
webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest	98
webapp.backend.db.models.Recompensa	98
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida	99
webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario	100
webapp.backend.api.auth.RegistroRequest	101
webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest	101
webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest	101
webapp.backend.api.auth.Response	101
webapp.backend.api.auth.ResponseToken	101
webapp.backend.db.models.Rol	101
webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum	102
webapp.backend.db.models.Trayecto	103
webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto	104
webapp.backend.db.models.Usuario	105
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateln	106
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut	106
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn	107
webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest	108

Capítulo 5

Índice de archivos

5.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con breves descripciones:

webapp/backend/___init___py	113
webapp/backend/app.py	115
webapp/backend/api/___init___py	??
webapp/backend/api/admin_api.py	109
webapp/backend/api/admin_mapas_api.py	109
webapp/backend/api/auth.py	110
webapp/backend/api/calidad_aire_api.py	110
webapp/backend/api/estado_sensores_api.py	111
webapp/backend/api/gestion_incidentes_api.py	111
webapp/backend/api/incidentes_api.py	112
webapp/backend/api/mapas_api.py	112
webapp/backend/api/perfil_api.py	113
webapp/backend/api/trayectos_api.py	115
webapp/backend/api/tests/___init___py	??
webapp/backend/db/___init___py	??
webapp/backend/db/database.py	116
webapp/backend/db/generate_jsons.py	116
webapp/backend/db/models.py	116
webapp/backend/db/seed.py	117
webapp/backend/db/seed_realistic.py	117
webapp/backend/logic/___init___py	??
webapp/backend/logic/admin_logic.py	118
webapp/backend/logic/calidad_aire.py	118
webapp/backend/logic/estado_sensores.py	118
webapp/backend/logic/gestion_incidentes_logic.py	118
webapp/backend/logic/incidentes_logic.py	119
webapp/backend/logic/logic_admin_mapas.py	119
webapp/backend/logic/login.py	119
webapp/backend/logic/mapas.py	119
webapp/backend/logic/perfil_logic.py	120
webapp/backend/logic/registro.py	120
webapp/backend/logic/reset_password.py	120
webapp/backend/logic/trayectos.py	123
webapp/backend/logic/tests/___init___py	??
webapp/backend/logic/tests/test_logic_admin_mapas.py	121

webapp/backend/logic/tests/test_login.py	121
webapp/backend/logic/tests/test_mapas.py	122
webapp/backend/logic/tests/test_registro.py	122
webapp/backend/logic/tests/test_reset_password.py	122
webapp/backend/logic/tests/test_trayectos.py	123
webapp/backend/migrations/env.py	124
webapp/backend/migrations/versions/00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py	124
webapp/backend/migrations/versions/b32296df0240_inicial.py	124
webapp/backend/pojos/__init__.py	??
webapp/backend/pojos/medida.py	125
webapp/backend/pojos/posicion_gps.py	125
webapp/backend/pojos/trayecto.py	125
webapp/backend/pojos/tests/__init__.py	??
webapp/backend/pojos/tests/test_pojos.py	125

Capítulo 6

Documentación de directorios

6.1. Referencia del directorio webapp/backend/api

Gráfico de dependencias de directorios de api:

Directorios

- directorio [tests](#)

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [admin_api.py](#)
- archivo [admin_mapas_api.py](#)
- archivo [auth.py](#)
- archivo [calidad_aire_api.py](#)
- archivo [estado_sensores_api.py](#)
- archivo [gestion_incidentes_api.py](#)
- archivo [incidencias_api.py](#)
- archivo [mapas_api.py](#)
- archivo [perfil_api.py](#)
- archivo [trayectos_api.py](#)

6.2. Referencia del directorio webapp/backend

Gráfico de dependencias de directorios de backend:

Directorios

- directorio [api](#)
- directorio [db](#)
- directorio [logic](#)
- directorio [migrations](#)
- directorio [pojos](#)

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [app.py](#)

6.3. Referencia del directorio webapp/backend/db

Gráfico de dependencias de directorios de db:

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [database.py](#)
- archivo [generate_jsons.py](#)
- archivo [models.py](#)
- archivo [seed.py](#)
- archivo [seed_realistic.py](#)

6.4. Referencia del directorio webapp/backend/logic

Gráfico de dependencias de directorios de logic:

Directorios

- directorio [tests](#)

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [admin_logic.py](#)
- archivo [calidad_aire.py](#)
- archivo [estado_sensores.py](#)
- archivo [gestion_incidentes_logic.py](#)
- archivo [incidencias_logic.py](#)
- archivo [logic_admin_mapas.py](#)
- archivo [login.py](#)
- archivo [mapas.py](#)
- archivo [perfil_logic.py](#)
- archivo [registro.py](#)
- archivo [reset_password.py](#)
- archivo [trayectos.py](#)

6.5. Referencia del directorio webapp/backend/migrations

Gráfico de dependencias de directorios de migrations:

Directorios

- directorio [versions](#)

Archivos

- archivo [env.py](#)

6.6. Referencia del directorio webapp/backend/pojos

Gráfico de dependencias de directorios de pojos:

Directorios

- directorio [tests](#)

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [medida.py](#)
- archivo [posicion_gps.py](#)
- archivo [trayecto.py](#)

6.7. Referencia del directorio webapp/backend/api/tests

Gráfico de dependencias de directorios de tests:

Archivos

- archivo [__init__.py](#)

6.8. Referencia del directorio webapp/backend/logic/tests

Gráfico de dependencias de directorios de tests:

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [test_logic_admin_mapas.py](#)
- archivo [test_login.py](#)
- archivo [test_mapas.py](#)
- archivo [test_registro.py](#)
- archivo [test_reset_password.py](#)
- archivo [test_trayectos.py](#)

6.9. Referencia del directorio webapp/backend/pojos/tests

Gráfico de dependencias de directorios de tests:

Archivos

- archivo [__init__.py](#)
- archivo [test_pojos.py](#)

6.10. Referencia del directorio webapp/backend/migrations/versions

Gráfico de dependencias de directorios de versions:

Archivos

- archivo [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py](#)
- archivo [b32296df0240_inicial.py](#)

6.11. Referencia del directorio webapp

Directorios

- directorio [backend](#)

Capítulo 7

Documentación de espacios de nombres

7.1. Referencia del espacio de nombres

00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_

Funciones

- [upgrade](#) ()
- [downgrade](#) ()

Variables

- str [revision](#) = '00ddd39d1525'
- Union [down_revision](#) = None
- Union [branch_labels](#) = None
- Union [depends_on](#) = None

7.1.1. Documentación de funciones

7.1.1.1. [downgrade](#)()

```
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.downgrade ()
```

7.1.1.2. [upgrade](#)()

```
00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.upgrade ()
```

7.1.2. Documentación de variables

7.1.2.1. [branch_labels](#)

```
Union 00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.branch_labels = None
```

7.1.2.2. depends_on

```
Union 00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.depends_on = None
```

7.1.2.3. down_revision

```
Union 00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.down_revision = None
```

7.1.2.4. revision

```
str 00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.revision = '00ddd39d1525'
```

7.2. Referencia del espacio de nombres b32296df0240_inicial

Funciones

- None [upgrade](#) ()
- None [downgrade](#) ()

Variables

- str [revision](#) = 'b32296df0240'
- Union [down_revision](#) = '00ddd39d1525'
- Union [branch_labels](#) = None
- Union [depends_on](#) = None

7.2.1. Descripción detallada

Inicial

```
Revision ID: b32296df0240
Revises: 00ddd39d1525
Create Date: 2025-11-19 23:34:57.441908
```

7.2.2. Documentación de funciones

7.2.2.1. downgrade()

```
None b32296df0240_inicial.downgrade ()
```

Downgrade schema.

7.2.2.2. upgrade()

```
None b32296df0240_inicial.upgrade ()
```

```
Upgrade schema.
```

7.2.3. Documentación de variables

7.2.3.1. branch_labels

```
Union b32296df0240_inicial.branch_labels = None
```

7.2.3.2. depends_on

```
Union b32296df0240_inicial.depends_on = None
```

7.2.3.3. down_revision

```
Union b32296df0240_inicial.down_revision = '00ddd39d1525'
```

7.2.3.4. revision

```
str b32296df0240_inicial.revision = 'b32296df0240'
```

7.3. Referencia del espacio de nombres ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_

7.3.1. Descripción detallada

```
Actualizar mibisivalencia a solo targeta_id como String
```

```
Revision ID: 00ddd39d1525
```

```
Revises:
```

```
Create Date: 2025-10-27 20:21:40.250261
```

7.4. Referencia del espacio de nombres env

Funciones

- [run_migrations_offline\(\)](#)
- [run_migrations_online\(\)](#)

Variables

- `dotenv_path`
- `config` = `context.config`
- `target_metadata` = `Base.metadata`

7.4.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 27-10-2025

Descripción: Configuración de Alembic para migraciones de la base de datos. Carga el `.env` y conecta con SQLAlchemy.

7.4.2. Documentación de funciones

7.4.2.1. `run_migrations_offline()`

```
env.run_migrations_offline ()
```

Ejecutar migraciones en modo offline.

7.4.2.2. `run_migrations_online()`

```
env.run_migrations_online ()
```

Ejecutar migraciones en modo online.

7.4.3. Documentación de variables

7.4.3.1. `config`

```
env.config = context.config
```

7.4.3.2. `dotenv_path`

```
env.dotenv_path
```

7.4.3.3. `target_metadata`

```
env.target_metadata = Base.metadata
```

7.5. Referencia del espacio de nombres webapp

Espacios de nombres

- namespace [backend](#)

7.6. Referencia del espacio de nombres webapp.backend

Espacios de nombres

- namespace [api](#)
- namespace [app](#)
- namespace [db](#)
- namespace [logic](#)
- namespace [pojos](#)

7.7. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api

Espacios de nombres

- namespace [admin_api](#)
- namespace [admin_mapas_api](#)
- namespace [auth](#)
- namespace [calidad_aire_api](#)
- namespace [estado_sensores_api](#)
- namespace [gestion_incidentes_api](#)
- namespace [incidencias_api](#)
- namespace [mapas_api](#)
- namespace [perfil_api](#)
- namespace [tests](#)
- namespace [trayectos_api](#)

7.8. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.admin_api

Clases

- class [UsuarioAdminOut](#)
- class [UsuarioAdminCreateIn](#)
- class [UsuarioAdminUpdateIn](#)

Funciones

- [Usuario](#) [get_current_user](#) (str|None authorization=Header(default=None), Session [db](#)=Depends(get_db))
- [Usuario](#) [require_admin](#) ([Usuario](#) current_user=Depends([get_current_user](#)))
- [listar_usuarios](#) (Session [db](#)=Depends(get_db), [Usuario](#) _=Depends([require_admin](#)))
- [crear_usuario_admin](#) ([UsuarioAdminCreateIn](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db), [Usuario](#) _=Depends([require_admin](#)))
- [actualizar_usuario_admin](#) (str usuario_id, [UsuarioAdminUpdateIn](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db), [Usuario](#) _=Depends([require_admin](#)))
- [eliminar_usuario_admin](#) (str usuario_id, Session [db](#)=Depends(get_db), [Usuario](#) _=Depends([require_admin](#)))

Variables

- `router` = `APIRouter(prefix="/admin_api", tags=["admin"])`
- `logica` = `LogicaAdmin()`
- `JWT_SECRET` = `os.getenv("JWT_SECRET")`
- `str JWT_ALGORITHM` = `"HS256"`

7.8.1. Descripción detallada

Autor: jinwei

Fecha: 07-12-2025

Descripción: API de administración de usuarios (listado / CRUD) usando JWT Bearer.

7.8.2. Documentación de funciones

7.8.2.1. actualizar_usuario_admin()

```
webapp.backend.api.admin_api.actualizar_usuario_admin (
    str usuario_id,
    UsuarioAdminUpdateIn data,
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario _ = Depends(require_admin))
```

Actualiza los datos de un usuario (sin cambiar la contraseña).

7.8.2.2. crear_usuario_admin()

```
webapp.backend.api.admin_api.crear_usuario_admin (
    UsuarioAdminCreateIn data,
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario _ = Depends(require_admin))
```

Crea un usuario nuevo.

7.8.2.3. eliminar_usuario_admin()

```
webapp.backend.api.admin_api.eliminar_usuario_admin (
    str usuario_id,
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario _ = Depends(require_admin))
```

Elimina un usuario.

7.8.2.4. get_current_user()

```
Usuario webapp.backend.api.admin_api.get_current_user (
    str | None authorization = Header(default=None),
    Session db = Depends(get_db))
```

Igual que en perfil_api: lee el token y devuelve un Usuario.

7.8.2.5. listar_usuarios()

```
webapp.backend.api.admin_api.listar_usuarios (
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario _ = Depends(require_admin))
```

Lista todos los usuarios para el panel admin.

7.8.2.6. require_admin()

```
Usuario webapp.backend.api.admin_api.require_admin (
    Usuario current_user = Depends(get_current_user))
```

Solo se permite acceso a usuarios cuyo rol sea 'admin'.
Se asume que Usuario tiene: roles: List[Rol]

7.8.3. Documentación de variables

7.8.3.1. JWT_ALGORITHM

```
str webapp.backend.api.admin_api.JWT_ALGORITHM = "HS256"
```

7.8.3.2. JWT_SECRET

```
webapp.backend.api.admin_api.JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET")
```

7.8.3.3. logica

```
webapp.backend.api.admin_api.logica = LogicaAdmin()
```

7.8.3.4. router

```
webapp.backend.api.admin_api.router = APIRouter(prefix="/admin_api", tags=["admin"])
```

7.9. Referencia del espacio de nombres

webapp.backend.api.admin_mapas_api

Funciones

- `obtener_mapa_admin` (str tipo, date dia, float lat_min, float lon_min, float lat_max, float lon_max, Session db=Depends(get_db))

Variables

- `router` = APIRouter(prefix="/admin-mapas", tags=["admin-mapas"])

7.9.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 05-12-2025

Descripción: Rutas API REST para la gestión de mapas de administrador.

7.9.2. Documentación de funciones

7.9.2.1. obtener_mapa_admin()

```
webapp.backend.api.admin_mapas_api.obtener_mapa_admin (
    str tipo,
    date dia,
    float lat_min,
    float lon_min,
    float lat_max,
    float lon_max,
    Session db = Depends(get_db))
```

Endpoint para recuperar datos de mapas históricos.

Args:

```
tipo (str): Tipo de contaminante.
dia (date): Fecha de consulta.
lat_min, lon_min, lat_max, lon_max (float): Coordenadas del bounding box.
db (Session): Inyección de dependencia de BD.
```

Returns:

```
JSON con la estructura de datos del mapa.
```

7.9.3. Documentación de variables

7.9.3.1. router

```
webapp.backend.api.admin_mapas_api.router = APIRouter(prefix="/admin-mapas", tags=["admin-mapas"])
```

7.10. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.auth

Clases

- class [LoginRequest](#)
- class [RegistroRequest](#)
- class [VerifyRegistrationRequest](#)
- class [ResendVerificationRequest](#)
- class [ForgotPasswordRequest](#)
- class [ResetPasswordRequest](#)
- class [ResponseToken](#)
- class [Response](#)

Funciones

- [ruta_login](#) ([LoginRequest](#) login_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_registro](#) ([RegistroRequest](#) registro_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_verify_registration](#) ([VerifyRegistrationRequest](#) verify_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_resend_verification](#) ([ResendVerificationRequest](#) resend_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_forgot_password](#) ([ForgotPasswordRequest](#) forgot_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_resend_reset](#) ([ForgotPasswordRequest](#) resend_data, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_reset_password](#) ([ResetPasswordRequest](#) reset_data, Session db=Depends(get_db))

Variables

- [router](#) = APIRouter(prefix="/auth")

7.10.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 15-11-2025

Descripción: Rutas del servidor para las funcionalidades de autenticación (registro, login, otros)

7.10.2. Documentación de funciones

7.10.2.1. [ruta_forgot_password\(\)](#)

```
webapp.backend.api.auth.ruta_forgot_password (
    ForgotPasswordRequest forgot_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para solicitar cambio de contraseña

7.10.2.2. ruta_login()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_login (
    LoginRequest login_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para login de usuario

7.10.2.3. ruta_registro()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_registro (
    RegistroRequest registro_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para iniciar registro (envia código por email)

7.10.2.4. ruta_resend_reset()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_resend_reset (
    ForgotPasswordRequest resend_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para enviar token de reset

7.10.2.5. ruta_resend_verification()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_resend_verification (
    ResendVerificationRequest resend_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para reenviar el código de verificación para el registro

7.10.2.6. ruta_reset_password()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_reset_password (
    ResetPasswordRequest reset_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para resetear la contraseña con token

7.10.2.7. ruta_verify_registration()

```
webapp.backend.api.auth.ruta_verify_registration (
    VerifyRegistrationRequest verify_data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Ruta para verificar código y completar el registro

7.10.3. Documentación de variables

7.10.3.1. router

```
webapp.backend.api.auth.router = APIRouter(prefix="/auth")
```

7.11. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.calidad_aire_api

Clases

- class [AQIResponse](#)
- class [HistoricoResponse](#)

Funciones

- [ruta_obtener_aqi](#) (str placa_id, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_obtener_historico](#) (str placa_id, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_obtener_mediciones](#) (str placa_id, Session db=Depends(get_db))

Variables

- [router](#) = APIRouter(prefix="/calidad-aire")

7.11.1. Descripción detallada

Autor: Víctor Morant
Fecha: 20-11-2025
Descripción: Rutas para calidad del aire.

7.11.2. Documentación de funciones

7.11.2.1. ruta_obtener_aqi()

```
webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_aqi (
    str placa_id,
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene el AQI más reciente para una placa específica.

7.11.2.2. ruta_obtener_historico()

```
webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_historico (
    str placa_id,
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene todas las mediciones de las últimas 24 horas.

7.11.2.3. ruta_obtener_mediciones()

```
webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_mediciones (
    str placa_id,
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene TODAS las mediciones de una placa (sin límite temporal).

7.11.3. Documentación de variables

7.11.3.1. router

```
webapp.backend.api.calidad_aire_api.router = APIRouter(prefix="/calidad-aire")
```

7.12. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.estado_sensores_api

Clases

- class [BikeResponse](#)
- class [MedicionResponse](#)
- class [MensajeResponse](#)

Funciones

- [ruta_obtener_bicicletas](#) (Session db=Depends(get_db))
- [ruta_obtener_mediciones](#) (str placa_id, Optional[str] fecha_inicio=None, Optional[str] fecha_fin=None, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_eliminar_medicion](#) (str lectura_id, Session db=Depends(get_db))
- [ruta_eliminar_mediciones_anomalas](#) (str placa_id, Session db=Depends(get_db))

Variables

- [router](#) = APIRouter(prefix="/estado-sensores")

7.12.1. Descripción detallada

Autor: Víctor Morant

Fecha: 20-11-2025

Descripción: Rutas para estado de sensores (bicicletas).

7.12.2. Documentación de funciones

7.12.2.1. ruta_eliminar_medicion()

```
webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_eliminar_medicion (  
    str lectura_id,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Elimina una medición específica por su ID.

7.12.2.2. ruta_eliminar_mediciones_anomalas()

```
webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_eliminar_mediciones_anomalas (  
    str placa_id,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Elimina todas las mediciones anómalas (< 0 o > 200) de una placa.

7.12.2.3. ruta_obtener_bicicletas()

```
webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_obtener_bicicletas (  
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene todas las bicicletas con su estado de sensor y información de estación.

7.12.2.4. ruta_obtener_mediciones()

```
webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_obtener_mediciones (  
    str placa_id,  
    Optional[str] fecha_inicio = None,  
    Optional[str] fecha_fin = None,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene todas las mediciones de una placa con rango de fechas opcional.
Marca las mediciones anómalas (< 0 o > 200).

7.12.3. Documentación de variables

7.12.3.1. router

```
webapp.backend.api.estado_sensores_api.router = APIRouter(prefix="/estado-sensores")
```

7.13. Referencia del espacio de nombres

webapp.backend.api.gestion_incidentes_api

Clases

- class [IncidentalListadoOut](#)

Funciones

- str [_formatear_tiempo_relativo](#) (datetime fecha_reporte)
- List[[IncidentalListadoOut](#)] [listar_incidentes_filtradas_por_rol](#) (Session [db](#)=Depends(get_db), current_user=Depends(get_current_user))
NUEVA RUTA: Filtrada por Rol (Admin/Técnico)
- [IncidentalListadoOut](#) [cambiar_estado_incidente](#) (str incidencia_id, str nuevo_estado, Session [db](#)=Depends(get_db), current_user=Depends(get_current_user))
- List[[IncidentalListadoOut](#)] [listar_incidentes_publicas](#) (Session [db](#)=Depends(get_db))
RUTA /public (Se mantiene para pruebas sin autenticación)

Variables

- [router](#) = APIRouter(prefix="/gestion-incidentes")
- [logica](#) = [LogicaIncidentes](#)()
- [gestion_logic](#) = [GestionIncidentesLogic](#)()

7.13.1. Descripción detallada

Autor: Ariel Bejaran

Fecha: 05-12-2025

Descripción: API auxiliares para la gestión de incidentes (lista simplificada para frontend). Se reutiliza 'LogicaIncidentes' y 'get_current_user' para devolver una lista de incidentes en un formato amigable para el frontend de 'gestion_incidentes'.

7.13.2. Documentación de funciones

7.13.2.1. _formatear_tiempo_relativo()

```
str webapp.backend.api.gestion_incidentes_api._formatear_tiempo_relativo (
    datetime fecha_reporte) [protected]
```

Devuelve una cadena simple tipo '5min', '1h 30min' o fecha.
Se usa para mostrar en las tarjetas del frontend.

7.13.2.2. cambiar_estado_incidencia()

```
IncidenciaListadoOut webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.cambiar_estado_incidencia (
    str incidencia_id,
    str nuevo_estado,
    Session db = Depends(get_db),
    current_user = Depends(get_current_user))
```

Cambia el estado de una incidencia dada.

Ruta montada como: POST /api/v1/gestion-incidentes/cambiar_estado

7.13.2.3. listar_incidentes_filtrados_por_rol()

```
List[IncidenciaListadoOut] webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.listar_incidentes_↵
filtrados_por_rol (
    Session db = Depends(get_db),
    current_user = Depends(get_current_user))
```

NUEVA RUTA: Filtrada por Rol (Admin/Técnico)

Ruta que devuelve incidentes filtrados según el rol del usuario:

- Admin: Fuentes 'app' o 'web'.
- Tecnico: Fuente 'parada_bici'.
- Otros: Lista vacía.

Ruta montada como: GET /api/v1/gestion-incidentes/filtrados

7.13.2.4. listar_incidentes_publicas()

```
List[IncidenciaListadoOut] webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.listar_incidentes_↵
publicas (
    Session db = Depends(get_db))
```

RUTA /public (Se mantiene para pruebas sin autenticación)

Endpoint público de solo-lectura para pruebas en frontend.

7.13.3. Documentación de variables

7.13.3.1. gestion_logic

```
webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.gestion_logic = GestionIncidentesLogic()
```

7.13.3.2. logica

```
webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.logica = LogicaIncidentes()
```

7.13.3.3. router

```
webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.router = APIRouter(prefix="/gestion-incidentes")
```

7.14. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.incidentes_api

Clases

- class `IncidenteCreateIn`
- class `IncidenteOut`

Funciones

- `IncidenteOut crear_incidente` (`IncidenteCreateIn` data, Session `db`=Depends(get_db), `Usuario` current_user=Depends(get_current_user))
- list[`IncidenteOut`] `listar_mis_incidentes` (Session `db`=Depends(get_db), `Usuario` current_user=Depends(get_current_user))

Variables

- `router` = `APIRouter()`
- `logica` = `LogicaIncidentes()`

7.14.1. Descripción detallada

Autor: JINWEI

Fecha: 17-11-2025

Descripción: API de incidentes (crear + listar) utilizando autenticación JWT Bearer.

7.14.2. Documentación de funciones

7.14.2.1. crear_incidente()

```
IncidenteOut webapp.backend.api.incidentes_api.crear_incidente (
    IncidenteCreateIn data,
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario current_user = Depends(get_current_user))
```

Crea una nueva incidencia asociada al usuario autenticado.

- Valida el `bicicleta_id` y los datos de entrada.
- Usa la lógica de negocio para registrar la incidencia.
- Devuelve la incidencia recién creada.

Si ocurre un error controlado (ej.: bici no encontrada), se devuelve un error 400 con el mensaje correspondiente.

7.14.2.2. listar_mis_incidentes()

```
list[IncidenteOut] webapp.backend.api.incidentes_api.listar_mis_incidentes (
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario current_user = Depends(get_current_user))
```

Devuelve todas las incidencias creadas por el usuario autenticado.
- No incluye incidencias de otros usuarios.
- Devuelve la lista en formato seguro y serializable.

Retorna una lista vacía si el usuario no tiene incidencias registradas.

7.14.3. Documentación de variables

7.14.3.1. logica

```
webapp.backend.api.incidentes_api.logica = LogicaIncidentes()
```

7.14.3.2. router

```
webapp.backend.api.incidentes_api.router = APIRouter()
```

7.15. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.mapas_api

Funciones

- `obtener_mapa` (str tipo, date dia, float lat_min, float lon_min, float lat_max, float lon_max, Session db=Depends(get_db))

Variables

- `router` = APIRouter(prefix="/mapas", tags=["mapas"])

7.15.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets
Fecha: 04-12-2025
Descripción: Rutas API para mapas.

7.15.2. Documentación de funciones

7.15.2.1. obtener_mapa()

```
webapp.backend.api.mapas_api.obtener_mapa (
    str tipo,
    date dia,
    float lat_min,
    float lon_min,
    float lat_max,
    float lon_max,
    Session db = Depends(get_db))
```

7.15.3. Documentación de variables

7.15.3.1. router

```
webapp.backend.api.mapas_api.router = APIRouter(prefix="/mapas", tags=["mapas"])
```

7.16. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.perfil_api

Clases

- class [PerfilOut](#)
- class [PerfilUpdateIn](#)

Funciones

- [Usuario](#) [get_current_user](#) (str|None authorization=Header(default=None), Session [db](#)=Depends([get_db](#)))
- [PerfilOut](#) [read_perfil](#) ([Usuario](#) current_user=Depends([get_current_user](#)))
- [PerfilOut](#) [update_perfil](#) ([PerfilUpdateIn](#) data, Session [db](#)=Depends([get_db](#)), [Usuario](#) current_user=Depends([get_current_user](#)))

Variables

- [router](#) = [APIRouter](#)()
- [logica](#) = [LogicaPerfil](#)()
- [JWT_SECRET](#) = os.getenv("JWT_SECRET")
- str [JWT_ALGORITHM](#) = "HS256"

7.16.1. Descripción detallada

Autor: jinwei

Fecha: 26-10-2025

Descripción: API de perfil (GET/PUT) usando autenticación JWT Bearer.

7.16.2. Documentación de funciones

7.16.2.1. get_current_user()

```
Usuario webapp.backend.api.perfil_api.get_current_user (
    str | None authorization = Header(default=None),
    Session db = Depends(get_db))
```

7.16.2.2. read_perfil()

```
PerfilOut webapp.backend.api.perfil_api.read_perfil (
    Usuario current_user = Depends(get_current_user))
```

Devuelve los datos del perfil del usuario autenticado.

7.16.2.3. update_perfil()

```
PerfilOut webapp.backend.api.perfil_api.update_perfil (
    PerfilUpdateIn data,
    Session db = Depends(get_db),
    Usuario current_user = Depends(get_current_user))
```

Actualiza los datos del perfil.

7.16.3. Documentación de variables

7.16.3.1. JWT_ALGORITHM

```
str webapp.backend.api.perfil_api.JWT_ALGORITHM = "HS256"
```

7.16.3.2. JWT_SECRET

```
webapp.backend.api.perfil_api.JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET")
```

7.16.3.3. logica

```
webapp.backend.api.perfil_api.logica = LogicaPerfil()
```

7.16.3.4. router

```
webapp.backend.api.perfil_api.router = APIRouter()
```

7.17. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.tests

7.18. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.api.trayectos_api

Clases

- class [PosicionGPSRequest](#)
- class [IniciarTrayectoRequest](#)
- class [ObtenerDatosTrayectoResponse](#)
- class [FinalizarTrayectoRequest](#)
- class [GuardarMedidaRequest](#)
- class [ActualizarPlacaRequest](#)
- class [ActualizarBiciRequest](#)
- class [ComprobarEstacionRequest](#)

Funciones

- [iniciar_trayecto](#) ([IniciarTrayectoRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [obtener_datos_trayecto](#) (str trayecto_id, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [finalizar_trayecto](#) ([FinalizarTrayectoRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [guardar_medida](#) ([GuardarMedidaRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [actualizar_estado_placa](#) ([ActualizarPlacaRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [actualizar_estado_bici](#) ([ActualizarBiciRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))
- [comprobar_estacion_bici](#) ([ComprobarEstacionRequest](#) data, Session [db](#)=Depends(get_db))

Variables

- [router](#) = APIRouter(prefix="/trayectos", tags=["trayectos"])

7.18.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets
 Fecha: 19-11-2025
 Descripción: Rutas API para trayectos.

7.18.2. Documentación de funciones

7.18.2.1. actualizar_estado_bici()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.actualizar_estado_bici (
    ActualizarBiciRequest data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Actualiza el estado y posición de una bicicleta.

Args:

```
data (ActualizarBiciRequest): Datos de la bicicleta (bicicleta_id, posicion, estado).
db (Session): Sesión de base de datos.
```

Returns:

```
dict: Diccionario con mensaje de resultado.
```

7.18.2.2. actualizar_estado_placa()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.actualizar_estado_placa (  
    ActualizarPlacaRequest data,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Actualiza el estado de una placa de sensores.

Args:

```
data (ActualizarPlacaRequest): Datos de la placa (placa_id, estado, ult_actualizacion_estado).  
db (Session): Sesión de base de datos.
```

Returns:

```
dict: Diccionario con mensaje de resultado.
```

7.18.2.3. comprobar_estacion_bici()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.comprobar_estacion_bici (  
    ComprobarEstacionRequest data,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Comprueba si una bicicleta se encuentra cerca de una estación.

Args:

```
data (ComprobarEstacionRequest): Posición a comprobar.  
db (Session): Sesión de base de datos.
```

Returns:

```
dict: Diccionario con estacion_id (None si no hay coincidencia).
```

7.18.2.4. finalizar_trayecto()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.finalizar_trayecto (  
    FinalizarTrayectoRequest data,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Finaliza un trayecto existente y calcula información final.

Args:

```
data (FinalizarTrayectoRequest): Datos para finalizar el trayecto (trayecto_id, fecha_fin, destino).  
db (Session): Sesión de base de datos.
```

Returns:

```
dict: Diccionario con mensaje de resultado.
```

7.18.2.5. guardar_medida()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.guardar_medida (  
    GuardarMedidaRequest data,  
    Session db = Depends(get_db))
```

Guarda una medida asociada a un trayecto y una placa.

Args:

```
data (GuardarMedidaRequest): Datos de la medida (trayecto_id, placa_id, tipo, valor, fecha_hora, posicion).  
db (Session): Sesión de base de datos.
```

Returns:

```
dict: Diccionario con mensaje de resultado.
```

7.18.2.6. iniciar_trayecto()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.iniciar_trayecto (
    IniciarTrayectoRequest data,
    Session db = Depends(get_db))
```

Inicia un trayecto para un usuario con una bicicleta específica.

Args:

data (IniciarTrayectoRequest): Datos de inicio de trayecto (targeta_id, bicicleta_id, fecha, origen).
db (Session): Sesión de base de datos.

Returns:

dict: Diccionario con trayecto_id generado.

7.18.2.7. obtener_datos_trayecto()

```
webapp.backend.api.trayectos_api.obtener_datos_trayecto (
    str trayecto_id,
    Session db = Depends(get_db))
```

Obtiene los datos de un trayecto específico.

Args:

trayecto_id (str): ID del trayecto.
db (Session): Sesión de base de datos.

Returns:

ObtenerDatosTrayectoResponse: Objeto con usuario_id y placa_id.

7.18.3. Documentación de variables

7.18.3.1. router

```
webapp.backend.api.trayectos_api.router = APIRouter(prefix="/trayectos", tags=["trayectos"])
```

7.19. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.app

Variables

- `app` = FastAPI(title="API REST para Proyecto Biometría y Medio Ambiente", version="1.0.0")
- `bind`
- `auth_router`
- `prefix`
- `router`
- `admin_api`
- `allow_origins`
- `allow_credentials`
- `allow_methods`
- `allow_headers`

7.19.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 26-10-2025

Descripción: Archivo principal de la aplicación FastAPI.

Crea la app FastAPI, genera las tablas si no existen, monta las rutas, maneja los CORS y sirve el frontend de

7.19.2. Documentación de variables

7.19.2.1. admin_api

`webapp.backend.app.admin_api`

7.19.2.2. allow_credentials

`webapp.backend.app.allow_credentials`

7.19.2.3. allow_headers

`webapp.backend.app.allow_headers`

7.19.2.4. allow_methods

`webapp.backend.app.allow_methods`

7.19.2.5. allow_origins

`webapp.backend.app.allow_origins`

7.19.2.6. app

`webapp.backend.app.app = FastAPI(title="API REST para Proyecto Biometría y Medio Ambiente",
version="1.0.0")`

7.19.2.7. auth_router

`webapp.backend.app.auth_router`

7.19.2.8. bind

`webapp.backend.app.bind`

7.19.2.9. prefix

```
webapp.backend.app.prefix
```

7.19.2.10. router

```
webapp.backend.app.router
```

7.20. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db

Espacios de nombres

- namespace [database](#)
- namespace [generate_jsons](#)
- namespace [models](#)
- namespace [seed](#)
- namespace [seed_realistic](#)

7.21. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db.database

Funciones

- [get_db](#) ()

Variables

- [DATABASE_URL](#) = os.getenv("DATABASE_URL")
- [engine](#) = create_engine([DATABASE_URL](#))
- [SessionLocal](#) = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=[engine](#))
- [Base](#) = declarative_base()

7.21.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 26-10-2025

Descripción: Configura la conexión a la base de datos con SQLAlchemy.

7.21.2. Documentación de funciones

7.21.2.1. get_db()

```
webapp.backend.db.database.get_db ()
```

Generador que provee una sesión de DB.

7.21.3. Documentación de variables

7.21.3.1. Base

```
webapp.backend.db.database.Base = declarative_base()
```

7.21.3.2. DATABASE_URL

```
webapp.backend.db.database.DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL")
```

7.21.3.3. engine

```
webapp.backend.db.database.engine = create_engine(DATABASE_URL)
```

7.21.3.4. SessionLocal

```
webapp.backend.db.database.SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
```

7.22. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db.generate_jsons

Variables

- `db` = `SessionLocal()`
- list `targetas` = `[t.targeta_id for t in db.query(Mibisivalencia).all()]`
- list `estaciones`
- list `bicicletas`

7.22.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 03-12-2025

Descripción: Script para generar JSONs con datos de la base de datos después de seed.

7.22.2. Documentación de variables

7.22.2.1. bicicletas

```
list webapp.backend.db.generate_jsons.bicicletas
```

Valor inicial:

```
00001 = [  
00002     {  
00003         "bicicleta_id": b.bicicleta_id,  
00004         "estacion_id": b.estacion_id,  
00005         "qr_code": b.qr_code,  
00006         "estado": str(b.estado) # Convertir Enum a string  
00007     }  
00008     for b in db.query(Bicicleta).all()  
00009 ]
```

7.22.2.2. db

```
webapp.backend.db.generate_jsons.db = SessionLocal()
```

7.22.2.3. estaciones

```
list webapp.backend.db.generate_jsons.estaciones
```

Valor inicial:

```
00001 = [  
00002     {"estacion_id": e.estacion_id, "nombre": e.nombre, "lat": e.lat, "lon": e.lon}  
00003     for e in db.query(Estacion).all()  
00004 ]
```

7.22.2.4. targetas

```
list webapp.backend.db.generate_jsons.targetas = [t.targeta_id for t in db.query(Mibisivalencia).all()]
```

7.23. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db.models

Clases

- class [TipoMedidaEnum](#)
- class [EstadoBicicleta](#)
- class [EstadoIncidencia](#)
- class [FuenteReporte](#)
- class [Mibisivalencia](#)
- class [Rol](#)
- class [Usuario](#)
- class [Estacion](#)
- class [Bicicleta](#)
- class [PlacaSensores](#)
- class [Trayecto](#)
- class [Medida](#)
- class [Incidencia](#)
- class [PendingRegistration](#)
- class [PasswordResetToken](#)
- class [Recompensa](#)
- class [RecompensaUsuario](#)
- class [RecompensaObtenida](#)
- class [Interpolada](#)
- class [CalidadGeneral](#)

Variables

- [usuario_rols](#)

7.23.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 15-11-2025

Descripción: Define todos los modelos de base de datos usando SQLAlchemy.

Se utiliza para crear las tablas en la base de datos sin utilizar SQL, en su lugar utilizando la sintaxis de Python.

7.23.2. Documentación de variables

7.23.2.1. usuario_roles

webapp.backend.db.models.usuario_roles

Valor inicial:

```
00001 = Table(
00002     "usuario_roles",
00003     Base.metadata,
00004     Column("usuario_id", String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id", ondelete="CASCADE"),
00005           primary_key=True),
00006     Column("rol_id", Integer, ForeignKey("roles.rol_id", ondelete="CASCADE"), primary_key=True)
```

7.24. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db.seed

Funciones

- str `generar_dni_valido` (int numero)
- `seed_data` ()

Variables

- `backend_path` = Path(__file__).resolve().parent.parent
- `pwd_context` = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
- list `CARNES_DNI` = [`generar_dni_valido`(12345678 + i) for i in range(2000)]

7.24.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 03-12-2025

Descripción: Script para poblar todas las tablas de la base de datos con unos pocos datos de prueba.

7.24.2. Documentación de funciones

7.24.2.1. generar_dni_valido()

```
str webapp.backend.db.seed.generar_dni_valido (
    int numero)
```

7.24.2.2. seed_data()

```
webapp.backend.db.seed.seed_data ()
```

Método para poblar las tablas con datos simulados.

7.24.3. Documentación de variables

7.24.3.1. backend_path

```
webapp.backend.db.seed.backend_path = Path(__file__).resolve().parent.parent
```

7.24.3.2. CARNES_DNI

```
list webapp.backend.db.seed.CARNES_DNI = [generar_dni_valido(12345678 + i) for i in range(2000)]
```

7.24.3.3. pwd_context

```
webapp.backend.db.seed.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.25. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.db.seed_realistic

Funciones

- str [generar_dni_valido](#) (int numero)
- [seed_data](#) ()

Variables

- [backend_path](#) = Path(__file__).resolve().parent.parent
- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
- list [CARNES_DNI](#) = [[generar_dni_valido](#)(12345678 + i) for i in range(2000)]

7.25.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 03-12-2025

Descripción: Script para poblar todas las tablas de la base de datos con unos pocos datos de prueba.

7.25.2. Documentación de funciones

7.25.2.1. generar_dni_valido()

```
str webapp.backend.db.seed_realistic.generar_dni_valido (
    int numero)
```

7.25.2.2. seed_data()

```
webapp.backend.db.seed_realistic.seed_data ()
```

Método para poblar las tablas con datos simulados.

7.25.3. Documentación de variables

7.25.3.1. backend_path

```
webapp.backend.db.seed_realistic.backend_path = Path(__file__).resolve().parent.parent
```

7.25.3.2. CARNES_DNI

```
list webapp.backend.db.seed_realistic.CARNES_DNI = [generar_dni_valido(12345678 + i) for i in
range(2000)]
```

7.25.3.3. pwd_context

```
webapp.backend.db.seed_realistic.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.26. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic

Espacios de nombres

- namespace [admin_logic](#)
- namespace [calidad_aire](#)
- namespace [estado_sensores](#)
- namespace [gestion_incidentes_logic](#)
- namespace [incidencias_logic](#)
- namespace [logic_admin_mapas](#)
- namespace [login](#)
- namespace [mapas](#)
- namespace [perfil_logic](#)
- namespace [registro](#)
- namespace [reset_password](#)
- namespace [tests](#)
- namespace [trayectos](#)

7.27. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.admin_logic

Clases

- class [LogicaAdmin](#)

Variables

- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

7.27.1. Descripción detallada

Autor: jinwei

Fecha: 07-12-2025

Descripción: Lógica de negocio para la administración de usuarios.

7.27.2. Documentación de variables

7.27.2.1. pwd_context

```
webapp.backend.logic.admin_logic.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.28. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.calidad_aire

Clases

- class [LogicaCalidadAire](#)

7.28.1. Descripción detallada

Autor: Víctor Morant

Fecha: 20-11-2025

Descripción: Lógica de negocio para obtener la calidad del aire (AQI).

7.29. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.estado_sensores

Clases

- class [LogicaEstadoSensores](#)

7.29.1. Descripción detallada

Autor: Víctor Morant

Fecha: 20-11-2025

Descripción: Lógica de negocio para obtener el estado de los sensores (bicicletas).

7.30. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic

Clases

- class [GestionIncidentesLogic](#)

7.30.1. Descripción detallada

Autor: Ariel Bejaran

Fecha: 06-12-2025

Descripción: Lógica específica para la página de gestión de incidentes.

Contiene funciones auxiliares para listar incidentes públicas (uso en frontend de pruebas).

7.31. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.incidentes_logic

Clases

- class [LogicaIncidentes](#)

7.31.1. Descripción detallada

Autor: JINWEI

Fecha: 17-11-2025

Descripción: Lógica de negocio de la tabla 'incidentes'.

7.32. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.logic_admin_mapas

Clases

- class [LogicaAdminMapas](#)

7.32.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 05-12-2025

Descripción: Lógica de negocio específica para el panel de administración de mapas.

Permite obtener históricos completos sin restricciones de "solo hoy".

7.33. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.login

Clases

- class [LogicaLogin](#)

Variables

- [JWT_SECRET](#) = os.getenv("JWT_SECRET")
- str [JWT_ALGORITHM](#) = "HS256"
- int [ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES](#) = 30
- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

7.33.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 15-11-2025

Descripción: Lógica de negocio para el login. Valida credenciales y genera JWT.

7.33.2. Documentación de variables

7.33.2.1. ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES

```
int webapp.backend.logic.login.ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 30
```

7.33.2.2. JWT_ALGORITHM

```
str webapp.backend.logic.login.JWT_ALGORITHM = "HS256"
```

7.33.2.3. JWT_SECRET

```
webapp.backend.logic.login.JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET")
```

7.33.2.4. pwd_context

```
webapp.backend.logic.login.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.34. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.mapas

Clases

- class [LogicaMapas](#)

7.34.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 04-12-2025

Descripción: Lógica de negocio para mapas de calidad del aire.

7.35. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.perfil_logic

Clases

- class [LogicaPerfil](#)

Variables

- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

7.35.1. Descripción detallada

Autor: JINWEI

Fecha: 5-11-2025

Descripción: Lógica de negocio segura del perfil de usuario.

7.35.2. Documentación de variables

7.35.2.1. pwd_context

```
webapp.backend.logic.perfil_logic.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.36. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.registro

Clases

- class [LogicaRegistro](#)

Variables

- [SMTP_SERVER](#) = os.getenv("SMTP_SERVER")
- [SMTP_PORT](#) = int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))
- [SMTP_USER](#) = os.getenv("SMTP_USER")
- [SMTP_PASSWORD](#) = os.getenv("SMTP_PASSWORD")
- [FROM_EMAIL](#) = os.getenv("FROM_EMAIL")
- str [TESTING](#) = "true"
- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
- [PASSWORD_REGEX](#)

7.36.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 15-11-2025

Descripción: Lógica de negocio para el registro. Valida datos, maneja pendientes y verificación por email.

7.36.2. Documentación de variables

7.36.2.1. FROM_EMAIL

```
webapp.backend.logic.registro.FROM_EMAIL = os.getenv("FROM_EMAIL")
```

7.36.2.2. PASSWORD_REGEX

```
webapp.backend.logic.registro.PASSWORD_REGEX
```

Valor inicial:

```
00001 = re.compile(  
00002     r"^(?=.*[a-z]) (?=.*[A-Z]) (?=.*\d) (?=.*[!@#$%^&*]) [A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$"  
00003 )
```

7.36.2.3. pwd_context

```
webapp.backend.logic.registro.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.36.2.4. SMTP_PASSWORD

```
webapp.backend.logic.registro.SMTP_PASSWORD = os.getenv("SMTP_PASSWORD")
```

7.36.2.5. SMTP_PORT

```
webapp.backend.logic.registro.SMTP_PORT = int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))
```

7.36.2.6. SMTP_SERVER

```
webapp.backend.logic.registro.SMTP_SERVER = os.getenv("SMTP_SERVER")
```

7.36.2.7. SMTP_USER

```
webapp.backend.logic.registro.SMTP_USER = os.getenv("SMTP_USER")
```

7.36.2.8. TESTING

```
str webapp.backend.logic.registro.TESTING = "true"
```


7.37. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.reset_password

Clases

- class `LogicaResetPassword`

Variables

- `SMTP_SERVER` = `os.getenv("SMTP_SERVER")`
- `SMTP_PORT` = `int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))`
- `SMTP_USER` = `os.getenv("SMTP_USER")`
- `SMTP_PASSWORD` = `os.getenv("SMTP_PASSWORD")`
- `FROM_EMAIL` = `os.getenv("FROM_EMAIL")`
- `BASE_URL` = `os.getenv("BASE_URL", "http://localhost:8000")`
- `pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`
- `PASSWORD_REGEX`

7.37.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 16-11-2025

Descripción: Lógica de negocio para recuperación de contraseña.

7.37.2. Documentación de variables

7.37.2.1. BASE_URL

```
webapp.backend.logic.reset_password.BASE_URL = os.getenv("BASE_URL", "http://localhost:8000")
```

7.37.2.2. FROM_EMAIL

```
webapp.backend.logic.reset_password.FROM_EMAIL = os.getenv("FROM_EMAIL")
```

7.37.2.3. PASSWORD_REGEX

```
webapp.backend.logic.reset_password.PASSWORD_REGEX
```

Valor inicial:

```
00001 = re.compile(  
00002     r"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$"  
00003 )
```

7.37.2.4. pwd_context

```
webapp.backend.logic.reset_password.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.37.2.5. SMTP_PASSWORD

```
webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_PASSWORD = os.getenv("SMTP_PASSWORD")
```

7.37.2.6. SMTP_PORT

```
webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_PORT = int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))
```

7.37.2.7. SMTP_SERVER

```
webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_SERVER = os.getenv("SMTP_SERVER")
```

7.37.2.8. SMTP_USER

```
webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_USER = os.getenv("SMTP_USER")
```

7.38. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.tests

Espacios de nombres

- namespace [test_logic_admin_mapas](#)
- namespace [test_login](#)
- namespace [test_mapas](#)
- namespace [test_registro](#)
- namespace [test_reset_password](#)
- namespace [test_trayectos](#)

7.39. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas

Funciones

- [db\(\)](#)
- [test_obtener_mapa_admin_integration\(db\)](#)

7.39.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 06-12-2025

Descripción: Tests de integración para la lógica de mapas de administrador.

7.39.2. Documentación de funciones

7.39.2.1. db()

```
webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas.db ()
```

7.39.2.2. test_obtener_mapa_admin_integration()

```
webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas.test_obtener_mapa_admin_integration (  
    db)
```

Test de integración para verificar que la lógica de admin recupera datos correctamente desde la base de datos.

7.40. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.tests.test_login

Funciones

- [db_session \(\)](#)
- [test_validar_credenciales_correctas \(db_session\)](#)
- [test_validar_credenciales_incorrectas \(db_session\)](#)
- [test_generar_token \(db_session\)](#)
- [test_login_exitoso \(db_session\)](#)
- [test_login_fallido \(db_session\)](#)

Variables

- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

7.40.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 26-10-2025

Descripción: Tests para LogicaLogin usando BD temporal con SQLAlchemy.

7.40.2. Documentación de funciones

7.40.2.1. db_session()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.db_session ()
```

7.40.2.2. test_generar_token()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.test_generar_token (
    db_session)
```

7.40.2.3. test_login_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.test_login_exitoso (
    db_session)
```

7.40.2.4. test_login_fallido()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.test_login_fallido (
    db_session)
```

7.40.2.5. test_validar_credenciales_correctas()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.test_validar_credenciales_correctas (
    db_session)
```

7.40.2.6. test_validar_credenciales_incorrectas()

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.test_validar_credenciales_incorrectas (
    db_session)
```

7.40.3. Documentación de variables

7.40.3.1. pwd_context

```
webapp.backend.logic.tests.test_login.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.41. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.logic.tests.test_mapas

Funciones

- [db_session \(\)](#)
- [test_obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino \(db_session\)](#)
- [test_obtener_medidas_tipo_fecha_sitio \(db_session\)](#)
- [test_construir_matriz_interpolacion \(\)](#)
- [test_interpolacion_para_punto \(\)](#)
- [test_interpolacion_para_tipo_fecha \(db_session\)](#)
- [test_unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia \(db_session\)](#)
- [test_calcular_calidad_general_del_aire \(db_session\)](#)

7.41.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 04-12-2025

Descripción: Tests unitarios para la clase LogicaMapas.

7.41.2. Documentación de funciones

7.41.2.1. db_session()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.db_session ()
```

Crea una base de datos en memoria SQLite y proporciona una sesión limpia para cada test.

7.41.2.2. test_calcular_calidad_general_del_aire()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_calcular_calidad_general_del_aire (  
    db_session)
```

Verifica que el cálculo de calidad general del aire se completa correctamente, almacena los registros en la tabla CalidadGeneral y devuelve "OK".

7.41.2.3. test_construir_matriz_interpolacion()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_construir_matriz_interpolacion ()
```

Asegura que construir_matriz_interpolacion genera una lista no vacía de objetos PosicionGPS dentro del bounding box especificado.

7.41.2.4. test_interpoler_para_punto()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_interpoler_para_punto ()
```

Verifica que la interpolación IDW devuelve un valor float cuando hay medidas cercanas y maneja correctamente puntos muy próximos.

7.41.2.5. test_interpoler_para_tipo_fecha()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_interpoler_para_tipo_fecha (  
    db_session)
```

Comprueba que interpoler_para_tipo_fecha completa el proceso sin lanzar excepciones y devuelve "OK" cuando no hay medidas que impidan la ejecución.

7.41.2.6. test_obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino (
    db_session)
```

Verifica que el método obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino devuelve la estructura esperada para el mapa general: un diccionario con clave 'data' que contiene 24 horas.

7.41.2.7. test_obtener_medidas_tipo_fecha_sitio()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_obtener_medidas_tipo_fecha_sitio (
    db_session)
```

Comprueba que obtener_medidas_tipo_fecha_sitio devuelve una lista (incluso vacía) cuando no existen medidas reales para el tipo y zona solicitada.

7.41.2.8. test_unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia()

```
webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia (
    db_session)
```

Asegura que la unificación de medidas de todos los contaminantes devuelve un diccionario, incluso cuando la base de datos está vacía.

7.42. Referencia del espacio de nombres

webapp.backend.logic.tests.test_registro

Funciones

- [db_session](#) ()
- [test_validar_datos_correctos](#) (db_session)
- [test_validar_datos_contrasenas_no_coinciden](#) (db_session)
- [test_validar_datos_targeta_no_existe](#) (db_session)
- [test_validar_datos_targeta_ya_usada](#) (db_session)
- [test_iniciar_registro_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [test_reenviar_codigo_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [test_verificar_y_completar_exitoso](#) (db_session, mocker)

Variables

- [pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

7.42.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 27-10-2025

Descripción: Tests para LogicaRegistro usando BD temporal en memoria.

7.42.2. Documentación de funciones

7.42.2.1. db_session()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.db_session ()
```

7.42.2.2. test_iniciar_registro_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_iniciar_registro_exitoso (  
    db_session,  
    mocker)
```

Test: Iniciar registro exitoso y verificar pendiente

7.42.2.3. test_reenviar_codigo_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_reenviar_codigo_exitoso (  
    db_session,  
    mocker)
```

Test: reenviar código exitoso

7.42.2.4. test_validar_datos_contrasenas_no_coinciden()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_contrasenas_no_coinciden (  
    db_session)
```

Test: Fallo si contraseñas no coinciden

7.42.2.5. test_validar_datos_correctos()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_correctos (  
    db_session)
```

Test: validar datos correctos con carnet no usado

7.42.2.6. test_validar_datos_targeta_no_existe()

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_targeta_no_existe (  
    db_session)
```

Test: fallo si carnet no existe en mibisivalencia

7.42.2.7. `test_validar_datos_targeta_ya_usada()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_targeta_ya_usada (
    db_session)
```

Test: Fallo si carnet ya asociado a usuario

7.42.2.8. `test_verificar_y_completar_exitoso()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_verificar_y_completar_exitoso (
    db_session,
    mocker)
```

Test: verificar código y completar registro exitoso

7.42.3. Documentación de variables

7.42.3.1. `pwd_context`

```
webapp.backend.logic.tests.test_registro.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.43. Referencia del espacio de nombres `webapp.backend.logic.tests.test_reset_password`

Funciones

- [db_session](#) ()
- [test_enviar_reset_token_exitoso](#) ([db_session](#), [mocker](#))
- [test_reseteo_contrasena_exitoso](#) ([db_session](#), [mocker](#))
- [test_reseteo_contrasena_fallido_contrasenas_no_coinciden](#) ([db_session](#), [mocker](#))
- [test_reseteo_contrasena_fallido_token_invalido](#) ([db_session](#), [mocker](#))

Variables

- [pwd_context](#) = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

7.43.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 16-11-2025

Descripción: Tests para LogicaResetPassword usando BD temporal en memoria.

7.43.2. Documentación de funciones

7.43.2.1. db_session()

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.db_session ()
```

7.43.2.2. test_enviar_reset_token_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_enviar_reset_token_exitoso (
    db_session,
    mocker)
```

7.43.2.3. test_resetear_contrasena_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_exitoso (
    db_session,
    mocker)
```

7.43.2.4. test_resetear_contrasena_fallido_contrasenas_no_coinciden()

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_fallido_contrasenas_↵
no_coinciden (
    db_session,
    mocker)
```

7.43.2.5. test_resetear_contrasena_fallido_token_invalido()

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_fallido_token_invalido
(
    db_session,
    mocker)
```

7.43.3. Documentación de variables

7.43.3.1. pwd_context

```
webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"],
deprecatcd="auto")
```

7.44. Referencia del espacio de nombres

webapp.backend.logic.tests.test_trayectos

Funciones

- `db_session ()`
- `test_guardar_medida_exitoso (db_session)`
- `test_iniciar_trayecto_exitoso (db_session)`
- `test_iniciar_trayecto_origen_invalido (db_session)`
- `test_obtener_datos_trayecto_exitoso (db_session)`
- `test_obtener_datos_trayecto_no_existente (db_session)`
- `test_finalizar_trayecto_exitoso_con_distancia (db_session)`
- `test_finalizar_trayecto_sin_medidas (db_session)`
- `test_actualizar_estado_placa_exitoso (db_session)`
- `test_actualizar_estado_placa_no_existente (db_session)`
- `test_actualizar_estado_bici_exitoso (db_session)`
- `test_actualizar_estado_bici_posicion_invalida (db_session)`
- `test_comprobar_estacion_bici_coincidente (db_session)`
- `test_comprobar_estacion_bici_no_coincidente (db_session)`

Variables

- `pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

7.44.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets
Fecha: 19-11-2025
Descripción: Tests para LogicaTrayectos.

7.44.2. Documentación de funciones

7.44.2.1. `db_session()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.db_session ()
```

Crea y destruye una base de datos en memoria para pruebas.

7.44.2.2. `test_actualizar_estado_bici_exitoso()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_bici_exitoso (  
    db_session)
```

7.44.2.3. `test_actualizar_estado_bici_posicion_invalida()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_bici_posicion_invalida (  
    db_session)
```

7.44.2.4. test_actualizar_estado_placa_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_placa_exitoso (
    db_session)
```

7.44.2.5. test_actualizar_estado_placa_no_existente()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_placa_no_existente (
    db_session)
```

7.44.2.6. test_comprobar_estacion_bici_coincidente()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_comprobar_estacion_bici_coincidente (
    db_session)
```

7.44.2.7. test_comprobar_estacion_bici_no_coincidente()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_comprobar_estacion_bici_no_coincidente (
    db_session)
```

7.44.2.8. test_finalizar_trayecto_exitoso_con_distancia()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_finalizar_trayecto_exitoso_con_distancia (
    db_session)
```

7.44.2.9. test_finalizar_trayecto_sin_medidas()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_finalizar_trayecto_sin_medidas (
    db_session)
```

7.44.2.10. test_guardar_medida_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_guardar_medida_exitoso (
    db_session)
```

7.44.2.11. test_iniciar_trayecto_exitoso()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_iniciar_trayecto_exitoso (
    db_session)
```

7.44.2.12. test_iniciar_trayecto_origen_invalido()

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_iniciar_trayecto_origen_invalido (
    db_session)
```

7.44.2.13. `test_obtener_datos_trayecto_exitoso()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_obtener_datos_trayecto_exitoso (
    db_session)
```

7.44.2.14. `test_obtener_datos_trayecto_no_existente()`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_obtener_datos_trayecto_no_existente (
    db_session)
```

7.44.3. Documentación de variables

7.44.3.1. `pwd_context`

```
webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")
```

7.45. Referencia del espacio de nombres `webapp.backend.logic.trayectos`

Clases

- class [LogicaTrayectos](#)

7.45.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets
Fecha: 19-11-2025
Descripción: Lógica de negocio para los trayectos.

7.46. Referencia del espacio de nombres `webapp.backend.pojos`

Espacios de nombres

- namespace [medida](#)
- namespace [posicion_gps](#)
- namespace [tests](#)
- namespace [trayecto](#)

7.47. Referencia del espacio de nombres `webapp.backend.pojos.medida`

Clases

- class [Medida](#)

7.47.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 19-11-2025

Descripción: Clase para representar una medida.

7.48. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.pojos.posicion_gps

Clases

- class [PosicionGPS](#)

7.48.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 19-11-2025

Descripción: Clase para representar una posición GPS.

7.49. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.pojos.tests

Espacios de nombres

- namespace [test_pojos](#)

7.50. Referencia del espacio de nombres webapp.backend.pojos.tests.test_pojos

Funciones

- [db_session](#) ()
- [test_posicion_gps_inicializacion](#) ()
- [test_distancia_entre_dos](#) ()
- [test_obtener_trayecto](#) (db_session)
- [test_calcular_distancia](#) (db_session)
- [test_medida_inicializacion](#) ()
- [test_obtener_medida](#) ()

7.50.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 19-11-2025

Descripción: Tests para las clases POJO: PosicionGPS, Trayecto y Medida.

7.50.2. Documentación de funciones

7.50.2.1. `db_session()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.db_session ()
```

7.50.2.2. `test_calcular_distancia()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_calcular_distancia (  
    db_session)
```

7.50.2.3. `test_distancia_entre_dos()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_distancia_entre_dos ()
```

7.50.2.4. `test_medida_inicializacion()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_medida_inicializacion ()
```

7.50.2.5. `test_obtener_medida()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_obtener_medida ()
```

7.50.2.6. `test_obtener_trayecto()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_obtener_trayecto (  
    db_session)
```

7.50.2.7. `test_posicion_gps_inicializacion()`

```
webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_posicion_gps_inicializacion ()
```

7.51. Referencia del espacio de nombres `webapp.backend.pojos.trayecto`

Clases

- class [Trayecto](#)

7.51.1. Descripción detallada

Autor: Denys Litvynov Lymanets

Fecha: 19-11-2025

Descripción: Clase para representar un trayecto.

Capítulo 8

Documentación de clases

8.1. Referencia de la clase

webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[trayectos_api.py](#)

8.2. Referencia de la clase

webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[trayectos_api.py](#)

8.3. Referencia de la clase

webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[calidad_aire_api.py](#)

8.4. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Bicicleta

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Bicicleta

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Bicicleta:

Atributos públicos estáticos

- `bicicleta_id` = Column(String(20), primary_key=True)
- `estacion_id` = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.estacion_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True)
- `qr_code` = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
- `estado` = Column(SQLEnum(EstadoBicicleta), default=EstadoBicicleta.estacionada, nullable=False)
- `estacion` = relationship("Estacion", back_populates="bicicletas")
- `placa` = relationship("PlacaSensores", uselist=False, back_populates="bicicleta")

8.4.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar todas las biciletas.

8.4.2. Documentación de datos miembro

8.4.2.1. bicicleta_id

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.bicicleta_id = Column(String(20), primary_key=True) [static]
```

8.4.2.2. estacion

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.estacion = relationship("Estacion", back_populates="bicicletas")
[static]
```

8.4.2.3. estacion_id

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.estacion_id = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.↵
estacion_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True) [static]
```

8.4.2.4. estado

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.estado = Column(SQLEnum(EstadoBicicleta), default=EstadoBicicleta.estaciona
nullable=False) [static]
```

8.4.2.5. placa

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.placa = relationship("PlacaSensores", uselist=False, back↵
_populates="bicicleta") [static]
```


8.4.2.6. `qr_code`

```
webapp.backend.db.models.Bicicleta.qr_code = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
[static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/db/models.py`

8.5. Referencia de la clase `webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/estado_sensores_api.py`

8.6. Referencia de la clase `webapp.backend.db.models.CalidadGeneral`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.db.models.CalidadGeneral`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.db.models.CalidadGeneral`:

Atributos públicos estáticos

- `valor_id` = `Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))`
- `valor` = `Column(Float, nullable=False)`
- `color` = `Column(String(50), nullable=True)`
- `fecha_hora` = `Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)`
- `lat` = `Column(Float, nullable=False)`
- `lon` = `Column(Float, nullable=False)`

8.6.1. Descripción detallada

Tabla de calidad general (sin relación con otras tablas).

8.6.2. Documentación de datos miembro

8.6.2.1. `color`

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.color = Column(String(50), nullable=True) [static]
```

8.6.2.2. fecha_hora

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.fecha_hora = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
[static]
```

8.6.2.3. lat

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.lat = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.6.2.4. lon

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.lon = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.6.2.5. valor

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.valor = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.6.2.6. valor_id

```
webapp.backend.db.models.CalidadGeneral.valor_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.7. Referencia de la clase

webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/trayectos_api.py](#)

8.8. Referencia de la clase

webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config:

Atributos públicos estáticos

- bool `from_attributes` = True

8.8.1. Documentación de datos miembro**8.8.1.1. `from_attributes`**

```
bool webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config.from_attributes = True [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/admin_api.py`

**8.9. Referencia de la clase
`webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config`**

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config`:

Atributos públicos estáticos

- bool `from_attributes` = True

8.9.1. Documentación de datos miembro**8.9.1.1. `from_attributes`**

```
bool webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config.from_attributes = True [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/incidencias_api.py`

**8.10. Referencia de la clase
`webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config`**

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config`:

Atributos públicos estáticos

- bool `from_attributes` = True

8.10.1. Documentación de datos miembro

8.10.1.1. from_attributes

```
bool webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config.from_attributes = True [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/perfil_api.py](#)

8.11. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Estacion

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Estacion

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Estacion:

Atributos públicos estáticos

- `estacion_id` = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
- `nombre` = Column(String(100), nullable=False)
- `lat` = Column(Float, nullable=False)
- `lon` = Column(Float, nullable=False)
- `bicicletas` = relationship("Bicicleta", back_populates="estacion")

8.11.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar las estaciones fijas existentes de bicicletas.

8.11.2. Documentación de datos miembro

8.11.2.1. bicicletas

```
webapp.backend.db.models.Estacion.bicicletas = relationship("Bicicleta", back_populates="estacion")  
[static]
```

8.11.2.2. estacion_id

```
webapp.backend.db.models.Estacion.estacion_id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)  
[static]
```

8.11.2.3. lat

```
webapp.backend.db.models.Estacion.lat = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.11.2.4. lon

```
webapp.backend.db.models.Estacion.lon = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.11.2.5. nombre

```
webapp.backend.db.models.Estacion.nombre = Column(String(100), nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.12. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta:

Atributos públicos estáticos

- str [en_uso](#) = "en_uso"
- str [estacionada](#) = "estacionada"
- str [fuera_servicio](#) = "fuera_servicio"
- str [mantenimiento](#) = "mantenimiento"

8.12.1. Documentación de datos miembro

8.12.1.1. en_uso

```
str webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta.en_uso = "en_uso" [static]
```

8.12.1.2. estacionada

```
str webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta.estacionada = "estacionada" [static]
```

8.12.1.3. fuera_servicio

```
str webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta.fuera_servicio = "fuera_servicio" [static]
```

8.12.1.4. mantenimiento

```
str webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta.mantenimiento = "mantenimiento" [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.13. Referencia de la clase **webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia**

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia:

Atributos públicos estáticos

- str [nuevo](#) = "nuevo"
- str [en_proceso](#) = "en_proceso"
- str [resuelto](#) = "resuelto"
- str [cerrado](#) = "cerrado"

8.13.1. Documentación de datos miembro

8.13.1.1. cerrado

```
str webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia.cerrado = "cerrado" [static]
```

8.13.1.2. en_proceso

```
str webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia.en_proceso = "en_proceso" [static]
```

8.13.1.3. nuevo

```
str webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia.nuevo = "nuevo" [static]
```

8.13.1.4. resuelto

```
str webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia.resuelto = "resuelto" [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.14. Referencia de la clase `webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/trayectos_api.py`

8.15. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

8.16. Referencia de la clase `webapp.backend.db.models.FuenteReporte`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.db.models.FuenteReporte`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.db.models.FuenteReporte`:

Atributos públicos estáticos

- `str bici = "parada_bici"`
- `str app = "app"`
- `str web = "web"`
- `str admin = "admin"`

8.16.1. Documentación de datos miembro

8.16.1.1. `admin`

```
str webapp.backend.db.models.FuenteReporte.admin = "admin" [static]
```

8.16.1.2. `app`

```
str webapp.backend.db.models.FuenteReporte.app = "app" [static]
```

8.16.1.3. bici

```
str webapp.backend.db.models.FuenteReporte.bici = "parada_bici" [static]
```

8.16.1.4. web

```
str webapp.backend.db.models.FuenteReporte.web = "web" [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.17. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic`:

Métodos públicos

- `List[Incidente] listar_todos_incidentes` (self, Session `db`)
- `List[Incidente] listar_incidentes_por_fuente` (self, Session `db`, list fuentes)
- `Incidente cambiar_estado_incidente` (self, Session `db`, str `incidencia_id`, str `nuevo_estado`)

8.17.1. Descripción detallada

Lógica para la página de gestión de incidentes.

NOTA: Estas funciones se usan por el endpoint público de pruebas y no reemplazan la lógica de negocio de `'incidentes_logic.py'`.

8.17.2. Documentación de funciones miembro

8.17.2.1. `cambiar_estado_incidente()`

```
Incidente webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic.cambiar_estado_incidente (
    self,
    Session db,
    str incidencia_id,
    str nuevo_estado)
```

Cambia el estado de una incidencia dada.

Args:

`db`: Sesión de base de datos.
`incidencia_id`: ID de la incidencia a modificar.
`nuevo_estado`: Nuevo estado a asignar (debe ser un valor válido de `EstadoIncidente`).

Returns:

La incidencia actualizada.

Raises:

`ValueError`: Si el nuevo estado no es válido.

8.17.2.2. `listar_incidentes_por_fuente()`

```
List[Incidencia] webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic.↵
listar_incidentes_por_fuente (
    self,
    Session db,
    list fuentes)

```

Devuelve incidentes filtrados por fuentes específicas.

Args:

db: Sesión de base de datos.
fuentes: Lista de enum FuenteReporte a filtrar (ej. [FuenteReporte.app, FuenteReporte.web]).

Returns:

Lista de incidentes que coinciden con las fuentes indicadas.

8.17.2.3. `listar_todos_incidentes()`

```
List[Incidencia] webapp.backend.logic.gestion_incidentes_logic.GestionIncidentesLogic.↵
listar_todos_incidentes (
    self,
    Session db)

```

Devuelve todas las filas de la tabla 'incidentes', ordenadas por fecha (desc).

Usar solo en entornos de desarrollo o para endpoints de depuración.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/gestion_incidentes_logic.py`

8.18. Referencia de la clase `webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/trayectos_api.py`

8.19. Referencia de la clase `webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/calidad_aire_api.py`

8.20. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Incidencia

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Incidencia

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Incidencia:

Atributos públicos estáticos

- `incidencia_id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `usuario_id` = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id"))
- `bicicleta_id` = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id"), nullable=True)
- `descripcion` = Column(Text, nullable=False)
- `fecha_reporte` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now())
- `estado` = Column(SQLEnum(EstadoIncidencia), default=EstadoIncidencia.nuevo)
- `fuelle` = Column(SQLEnum(FuenteReporte), nullable=False)

8.20.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar las incidencias de los usuarios.

8.20.2. Documentación de datos miembro

8.20.2.1. bicicleta_id

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.bicicleta_id = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id"), nullable=True) [static]
```

8.20.2.2. descripcion

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.descripcion = Column(Text, nullable=False) [static]
```

8.20.2.3. estado

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.estado = Column(SQLEnum(EstadoIncidencia), default=EstadoIncidencia.nuevo) [static]
```

8.20.2.4. fecha_reporte

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.fecha_reporte = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now()) [static]
```

8.20.2.5. fuente

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.fuelle = Column(SQLEnum(FuenteReporte), nullable=False) [static]
```

8.20.2.6. `incidencia_id`

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.incidencia_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.20.2.7. `usuario_id`

```
webapp.backend.db.models.Incidencia.usuario_id = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.↵
usuario_id")) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/db/models.py`

8.21. Referencia de la clase `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn`:

Atributos públicos estáticos

- `str bicicleta_id` = `Field(..., max_length=20)`
- `str descripcion` = `Field(..., min_length=1)`
- `str fuente` = `Field(..., max_length=10)`

8.21.1. Descripción detallada

Modelo de entrada para la creación de una incidencia.
El cliente debe enviar:

- `bicicleta_id`: Código de la bicicleta (ej. "VLC001")
- `descripcion`: Texto descriptivo de la incidencia
- `fuente`: Origen de la incidencia ("admin" o "app")

8.21.2. Documentación de datos miembro

8.21.2.1. `bicicleta_id`

```
str webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn.bicicleta_id = Field(..., max_↵
length=20) [static]
```

8.21.2.2. `descripcion`

```
str webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn.descripcion = Field(..., min_↵
length=1) [static]
```

8.21.2.3. fuente

```
str webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn.fuente = Field(..., max_length=10)
[static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/incidencias_api.py](#)

8.22. Referencia de la clase `webapp.backend.api.gestion_incidencias_api.IncidenciaListadoOut`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.gestion_incidencias_api.IncidenciaListadoOut`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.gestion_incidencias_api.IncidenciaListadoOut`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/gestion_incidencias_api.py](#)

8.23. Referencia de la clase `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut`:

Clases

- class [Config](#)

8.23.1. Descripción detallada

Modelo de salida que se devuelve al cliente.
Incluye información completa de la incidencia registrada.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/incidencias_api.py](#)

8.24. Referencia de la clase webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/trayectos_api.py](#)

8.25. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Interpolada

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Interpolada

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Interpolada:

Atributos públicos estáticos

- `lectura_id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `fecha_hora` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
- `tipo` = Column(SQLEnum(TipoMedidaEnum), nullable=False)
- `lat` = Column(Float, nullable=False)
- `lon` = Column(Float, nullable=False)
- `valor` = Column(Float, nullable=False)

8.25.1. Descripción detallada

Tabla de medidas interpoladas (estructura igual que medidas, sin relación con otras tablas).

8.25.2. Documentación de datos miembro

8.25.2.1. fecha_hora

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.fecha_hora = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
[static]
```

8.25.2.2. lat

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.lat = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.25.2.3. lectura_id

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.lectura_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.25.2.4. lon

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.lon = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.25.2.5. tipo

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.tipo = Column(SQLEnum(TipoMedidaEnum), nullable=False) [static]
```

8.25.2.6. valor

```
webapp.backend.db.models.Interpolada.valor = Column(Float, nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.26. Referencia de la clase webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin

Diagrama de colaboración de webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin:

Métodos públicos

- [List\[Usuario\] listar_usuarios](#) (self, Session [db](#))
- [Usuario crear_usuario_admin](#) (self, Session [db](#), *, str nombre, str apellido, str correo, Optional[str] targeta_id, str rol, str contrasena)
- [Usuario actualizar_usuario_admin](#) (self, Session [db](#), *, str usuario_id, Optional[str] nombre=None, Optional[str] apellido=None, Optional[str] correo=None, Optional[str] targeta_id=None, Optional[str] rol=None)
- [None eliminar_usuario_admin](#) (self, Session [db](#), str usuario_id)

Métodos protegidos

- [bool _password_valida](#) (self, str password)
- [Usuario _obtener_usuario](#) (self, Session [db](#), str usuario_id)
- [Rol _obtener_rol_por_nombre](#) (self, Session [db](#), str nombre_rol)

8.26.1. Documentación de funciones miembro

8.26.1.1. _obtener_rol_por_nombre()

```
Rol webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin._obtener_rol_por_nombre (
    self,
    Session db,
    str nombre\_rol) [protected]
```

Buscar rol según roles.nombre, ignorando mayúsculas/minúsculas y espacios.

8.26.1.2. `_obtener_usuario()`

```
Usuario webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin._obtener_usuario (
    self,
    Session db,
    str usuario_id) [protected]
```

8.26.1.3. `_password_valida()`

```
bool webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin._password_valida (
    self,
    str password) [protected]
```

Reglas iguales al registro:

- Mínimo 8 caracteres
- Mayúsculas
- Minúsculas
- Números
- Símbolos especiales

8.26.1.4. `actualizar_usuario_admin()`

```
Usuario webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin.actualizar_usuario_admin (
    self,
    Session db,
    * ,
    str usuario_id,
    Optional[str] nombre = None,
    Optional[str] apellido = None,
    Optional[str] correo = None,
    Optional[str] targeta_id = None,
    Optional[str] rol = None)
```

8.26.1.5. `crear_usuario_admin()`

```
Usuario webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin.crear_usuario_admin (
    self,
    Session db,
    * ,
    str nombre,
    str apellido,
    str correo,
    Optional[str] targeta_id,
    str rol,
    str contrasena)
```

8.26.1.6. eliminar_usuario_admin()

```
None webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin.eliminar_usuario_admin (
    self,
    Session db,
    str usuario_id)
```

Eliminación de usuario:

- Primero limpiar usuario_roles (mediante la relación roles)
- Luego intentar borrar el usuario
- Si existen otras claves foráneas (trayectos, incidencias, etc.), capturar IntegrityError y lanzar un ValueError más amigable, para que la API devuelva 400 en lugar de 500.

8.26.1.7. listar_usuarios()

```
List[Usuario] webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin.listar_usuarios (
    self,
    Session db)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/logic/[admin_logic.py](#)

8.27. Referencia de la clase

webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas

Diagrama de colaboración de webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas:

Métodos públicos

- `__init__` (self)
- Dict `obtener_mapa_admin` (self, Session `db`, str tipo, datetime fecha, float lat_min, float lon_min, float lat_max, float lon_max)

Atributos públicos

- `logica_base` = `LogicaMapas`()

8.27.1. Documentación de constructores y destructores

8.27.1.1. __init__()

```
webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas.__init__ (
    self)
```


8.27.2. Documentación de funciones miembro

8.27.2.1. `obtener_mapa_admin()`

```
Dict webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas.obtener_mapa_admin (
    self,
    Session db,
    str tipo,
    datetime fecha,
    float lat_min,
    float lon_min,
    float lat_max,
    float lon_max)
```

Obtiene los datos del mapa para un rango geográfico y una fecha histórica específica.

Args:

- `db (Session)`: Sesión de base de datos.
- `tipo (str)`: Tipo de medida ('general', 'pm2_5', etc).
- `fecha (datetime)`: Fecha del histórico.
- `lat_min (float)`: Latitud mínima.
- `lon_min (float)`: Longitud mínima.
- `lat_max (float)`: Latitud máxima.
- `lon_max (float)`: Longitud máxima.

Returns:

- `Dict`: Diccionario con timestamps y datos por hora.

8.27.3. Documentación de datos miembro

8.27.3.1. `logica_base`

```
webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas.logica_base = LogicaMapas()
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/logic_admin_mapas.py`

8.28. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire`:

Métodos públicos

- `convertir_pm25_a_aqi` (self, pm25_valor)
- `obtener_aqi_reciente` (self, Session db, str placa_id)
- `obtener_historico_24h` (self, Session db, str placa_id)
- `obtener_todas_mediciones` (self, Session db, str placa_id)

8.28.1. Documentación de funciones miembro

8.28.1.1. `convertir_pm25_a_aqi()`

```
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire.convertir_pm25_a_aqi (  
    self,  
    pm25_valor)
```

Convierte valor de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a AQI.
Basado en el estándar EPA.

Args:

`pm25_valor (float)`: Valor de PM2.5 en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Returns:

`int`: Valor AQI

8.28.1.2. `obtener_aqi_reciente()`

```
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire.obtener_aqi_reciente (  
    self,  
    Session db,  
    str placa_id)
```

Obtiene el AQI más reciente de una placa específica.
Calcula el AQI a partir de la medición PM2.5 más reciente.

Args:

`db (Session)`: Sesión de BD.

`placa_id (str)`: ID de la placa.

Returns:

`dict`: {"aqi": int, "fecha_hora": str}

8.28.1.3. `obtener_historico_24h()`

```
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire.obtener_historico_24h (  
    self,  
    Session db,  
    str placa_id)
```

Obtiene todas las mediciones de las últimas 24 horas para una placa.

Args:

`db (Session)`: Sesión de BD.

`placa_id (str)`: ID de la placa.

Returns:

`list`: Lista de mediciones ordenadas por fecha

8.28.1.4. `obtener_todas_mediciones()`

```
webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire.obtener_todas_mediciones (
    self,
    Session db,
    str placa_id)
```

Obtiene TODAS las mediciones de una placa (sin límite temporal).

Args:

```
db (Session): Sesión de BD.
placa_id (str): ID de la placa.
```

Returns:

```
list: Lista de mediciones ordenadas por fecha
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/logic/calidad_aire.py](#)

8.29. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores`:

Métodos públicos

- [calcular_tiempo_transcurrido](#) (self, fecha_hora)
- [obtener_todas_bicicletas](#) (self, Session db)
- [obtener_mediciones_placa](#) (self, Session db, str placa_id, str fecha_inicio=None, str fecha_fin=None)
- [eliminar_medicion](#) (self, Session db, str lectura_id)
- [eliminar_mediciones_anomalias](#) (self, Session db, str placa_id)

8.29.1. Documentación de funciones miembro

8.29.1.1. `calcular_tiempo_transcurrido()`

```
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores.calcular_tiempo_transcurrido (
    self,
    fecha_hora)
```

Calcula el tiempo transcurrido desde una fecha hasta ahora.
Retorna una cadena legible como "5 min", "2 horas", etc.

Args:

```
fecha_hora (datetime): Fecha a comparar
```

Returns:

```
str: Tiempo transcurrido en formato legible
```

8.29.1.2. `eliminar_medicion()`

```
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores.eliminar_medicion (
    self,
    Session db,
    str lectura_id)
```

Elimina una medición específica por su `lectura_id`.

Args:

- `db (Session)`: Sesión de BD.
- `lectura_id (str)`: ID de la lectura/medición.

Returns:

- `dict`: Mensaje de confirmación

8.29.1.3. `eliminar_mediciones_anomalas()`

```
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores.eliminar_mediciones_anomalas (
    self,
    Session db,
    str placa_id)
```

Elimina todas las mediciones anómalas (`< 0` o `> 200`) de una placa.

Args:

- `db (Session)`: Sesión de BD.
- `placa_id (str)`: ID de la placa.

Returns:

- `dict`: Información sobre mediciones eliminadas

8.29.1.4. `obtener_mediciones_placa()`

```
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores.obtener_mediciones_placa (
    self,
    Session db,
    str placa_id,
    str fecha_inicio = None,
    str fecha_fin = None)
```

Obtiene todas las mediciones de una placa con rango de fechas opcional.

Args:

- `db (Session)`: Sesión de BD.
- `placa_id (str)`: ID de la placa.
- `fecha_inicio (str)`: Fecha inicio en formato ISO (opcional)
- `fecha_fin (str)`: Fecha fin en formato ISO (opcional)

Returns:

- `list`: Lista de mediciones ordenadas por fecha

8.29.1.5. `obtener_todas_bicicletas()`

```
webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores.obtener_todas_bicicletas (
    self,
    Session db)
```

Obtiene todas las bicicletas con su información de sensores y estación.

Args:
db (Session): Sesión de BD.

Returns:
list: Lista de dicts con datos de bicicletas

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/estado_sensores.py`

8.30. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicalIncidencias`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicalIncidencias`:

Métodos públicos

- `Incidencia crear_incidencia` (self, Session db, *, str usuario_id, str bicicleta_id, str descripcion, str fuente_str)
- `List[Incidencia] listar_incidencias_por_usuario` (self, Session db, *, str usuario_id)

Métodos protegidos

- `Usuario _obtener_usuario` (self, Session db, str usuario_id)
- `Bicicleta _obtener_bicicleta_por_id` (self, Session db, str bicicleta_id)

8.30.1. Descripción detallada

Encapsula la lógica relacionada con la creación y consulta de incidencias.

8.30.2. Documentación de funciones miembro

8.30.2.1. `_obtener_bicicleta_por_id()`

```
Bicicleta webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias._obtener_bicicleta_por_id (
    self,
    Session db,
    str bicicleta_id) [protected]
```

Busca una bicicleta usando su bicicleta_id (VLC001, VLC045, etc.).
Lanza `ValueError` si no existe ninguna bicicleta con ese ID.

8.30.2.2. `_obtener_usuario()`

```
Usuario webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias._obtener_usuario (
    self,
    Session db,
    str usuario_id) [protected]
```

Recupera un usuario por su ID.
Lanza ValueError si no existe.

8.30.2.3. `crear_incidencia()`

```
Incidencia webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias.crear_incidencia (
    self,
    Session db,
    * ,
    str usuario_id,
    str bicicleta_id,
    str descripcion,
    str fuente_str)
```

Crea una incidencia asociada a un usuario y a una bicicleta.

Parámetros:

- usuario_id: viene del JWT (el backend lo resuelve a partir del token)
- bicicleta_id: ID de la bici (VLC001, VLC045...)
- descripcion: texto descriptivo del problema
- fuente_str: "admin", "app" o "web", según desde dónde se reporta

8.30.2.4. `listar_incidencias_por_usuario()`

```
List[Incidencia] webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicaIncidencias.listar_incidencias←
_por_usuario (
    self,
    Session db,
    * ,
    str usuario_id)
```

Devuelve todas las incidencias que pertenecen a un usuario,
ordenadas de la más reciente a la más antigua.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/logic/incidencias_logic.py](#)

8.31. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.login.LogicaLogin`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.login.LogicaLogin`:

Métodos públicos

- [validar_credenciales](#) (self, Session [db](#), str correo, str contraseña)
- [generar_token](#) (self, usuario)
- [login](#) (self, Session [db](#), str correo, str contraseña)

8.31.1. Documentación de funciones miembro

8.31.1.1. generar_token()

```
webapp.backend.logic.login.LogicaLogin.generar_token (  
    self,  
    usuario)
```

Genera un token JWT con lista de roles.

Args:
 usuario: Objeto Usuario completo

Returns:
 str: Token JWT.

8.31.1.2. login()

```
webapp.backend.logic.login.LogicaLogin.login (  
    self,  
    Session db,  
    str correo,  
    str contrasena)
```

Proceso completo de login.

Args:
 db (Session): Sesión de BD.
 correo (str): Correo.
 contrasena (str): Contraseña.

Returns:
 str: Token si éxito.

8.31.1.3. validar_credenciales()

```
webapp.backend.logic.login.LogicaLogin.validar_credenciales (  
    self,  
    Session db,  
    str correo,  
    str contrasena)
```

Valida las credenciales del usuario.

Args:
 db (Session): Sesión de BD.
 correo (str): Correo del usuario.
 contrasena (str): Contraseña plana.

Returns:
 Usuario: Objeto usuario si válido, None si no.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/logic/login.py](#)

8.32. Referencia de la clase webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas

Diagrama de colaboración de webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas:

Métodos públicos

- `__init__` (self)
- float `get_aqi` (self, TipoMedidaEnum tipo, float value)
- str `get_color_from_aqi` (self, float aqi)
- Dict `obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino` (self, Session db, str tipo, datetime fecha, PosicionGPS esquina_inf_izq, PosicionGPS esquina_sup_der)
- List[Medida] `obtener_medidas_tipo_fecha_sitio` (self, Session db, TipoMedidaEnum tipo, datetime fecha, PosicionGPS esquina_inf_izq, PosicionGPS esquina_sup_der, bool interpoladas=False)
- List[PosicionGPS] `construir_matriz_interpolacion` (self, PosicionGPS esquina_inf_izq, PosicionGPS esquina_sup_der)
- float `interpolpar_punto` (self, PosicionGPS punto, List[Medida] medidas)
- str `interpolpar_tipo_fecha` (self, Session db, TipoMedidaEnum tipo, datetime fecha, PosicionGPS esquina_inf_izq, PosicionGPS esquina_sup_der)
- `unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia` (self, Session db, datetime fecha, esquina_inf_izq, esquina_sup_der)
- `calcular_calidad_general_del_aire` (self, Session db, Dict medidas_json, datetime fecha)

Atributos públicos estáticos

- list `GASES` = [TipoMedidaEnum.pm2_5, TipoMedidaEnum.pm10, TipoMedidaEnum.no2, TipoMedidaEnum.o3]

8.32.1. Documentación de constructores y destructores

8.32.1.1. `__init__()`

```
webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.__init__ (
    self)
```

8.32.2. Documentación de funciones miembro

8.32.2.1. `calcular_calidad_general_del_aire()`

```
webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.calcular_calidad_general_del_aire (
    self,
    Session db,
    Dict medidas_json,
    datetime fecha)
```

Calcula la calidad general del aire y almacena en DB. Usa unificado acumulativo.

Args:

```
db (Session): Sesión de base de datos.
medidas_json (Dict): Medidas unificadas.
fecha (datetime): Fecha para calcular.
```

Returns:

```
str: "OK" si exitoso, mensaje de error si no.
```


8.32.2.2. construir_matriz_interpolacion()

```
List[PosicionGPS] webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.construir_matriz_interpolacion (  
    self,  
    PosicionGPS esquina_inf_izq,  
    PosicionGPS esquina_sup_der)
```

Construye una lista de puntos de grilla para interpolación.

Args:

esquina_inf_izq (PosicionGPS): Esquina inferior izquierda del bounding box.
esquina_sup_der (PosicionGPS): Esquina superior derecha del bounding box.

Returns:

List[PosicionGPS]: Lista de puntos en la grilla.

8.32.2.3. get_aqi()

```
float webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.get_aqi (  
    self,  
    TipoMedidaEnum tipo,  
    float value)
```

Calcula el AQI basado en el tipo y valor de la medida.

Args:

tipo (TipoMedidaEnum): Tipo de medida (pm2_5, pm10, no2, o3).
value (float): Valor de la medida.

Returns:

float: Valor de AQI calculado.

8.32.2.4. get_color_from_aqi()

```
str webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.get_color_from_aqi (  
    self,  
    float aqi)
```

Obtiene el color basado en el valor de AQI.

Args:

aqi (float): Valor de AQI.

Returns:

str: Color correspondiente ("verde", "amarillo", "rojo").

8.32.2.5. interpolar_para_punto()

```
float webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.interpolar_para_punto (  
    self,  
    PosicionGPS punto,  
    List[Medida] medidas)
```

Interpola el valor para un punto usando IDW (Inverse Distance Weighting).

Args:

punto (PosicionGPS): Punto para interpolar.
medidas (List[Medida]): Lista de medidas cercanas.

Returns:

float: Valor interpolado.

8.32.2.6. `interpolar_para_tipo_fecha()`

```
str webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.interpolar_para_tipo_fecha (
    self,
    Session db,
    TipoMedidaEnum tipo,
    datetime fecha,
    PosicionGPS esquina_inf_izq,
    PosicionGPS esquina_sup_der)
```

Realiza interpolación para un tipo y fecha, almacena en DB. Interpolaciones por hora.

Args:

```
db (Session): Sesión de base de datos.
tipo (TipoMedidaEnum): Tipo de medida.
fecha (datetime): Fecha para interpolar.
esquina_inf_izq (PosicionGPS): Esquina inferior izquierda del bounding box.
esquina_sup_der (PosicionGPS): Esquina superior derecha del bounding box.
```

Returns:

```
str: "OK" si exitoso, mensaje de error si no.
```

8.32.2.7. `obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino()`

```
Dict webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino (
    self,
    Session db,
    str tipo,
    datetime fecha,
    PosicionGPS esquina_inf_izq,
    PosicionGPS esquina_sup_der)
```

Obtiene el mapa para un tipo y día, dentro de bounds. Para cada hora, recolecta todas las medidas hasta esa hora.

Args:

```
db (Session): Sesión de base de datos.
tipo (str): Tipo de medida o "general".
fecha (datetime): Fecha para obtener los datos.
esquina_inf_izq (PosicionGPS): Esquina inferior izquierda del bounding box.
esquina_sup_der (PosicionGPS): Esquina superior derecha del bounding box.
```

Returns:

```
Dict: Datos del mapa organizados por hora.
```

8.32.2.8. `obtener_medidas_tipo_fecha_sitio()`

```
List [Medida] webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.obtener_medidas_tipo_fecha_sitio (
    self,
    Session db,
    TipoMedidaEnum tipo,
    datetime fecha,
    PosicionGPS esquina_inf_izq,
    PosicionGPS esquina_sup_der,
    bool interpoladas = False)
```

Obtiene medidas de un tipo, fecha y sitio, reales o interpoladas.

Args:

```
db (Session): Sesión de base de datos.
tipo (TipoMedidaEnum): Tipo de medida.
fecha (datetime): Fecha para obtener los datos.
esquina_inf_izq (PosicionGPS): Esquina inferior izquierda del bounding box.
esquina_sup_der (PosicionGPS): Esquina superior derecha del bounding box.
interpoladas (bool): Si se deben obtener interpoladas (default False).
```

Returns:

```
List[Medida]: Lista de medidas.
```

8.32.2.9. `unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia()`

```
webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia (
    self,
    Session db,
    datetime fecha,
    esquina_inf_izq,
    esquina_sup_der)
```

Unifica medidas de todos los tipos para un día (ambas tablas). Acumulativo hasta cada hora.

Args:

```
db (Session): Sesión de base de datos.
fecha (datetime): Fecha para unificar.
esquina_inf_izq (PosicionGPS): Esquina inferior izquierda del bounding box.
esquina_sup_der (PosicionGPS): Esquina superior derecha del bounding box.
```

Returns:

```
Dict: Medidas unificadas por hora y posición.
```

8.32.3. Documentación de datos miembro

8.32.3.1. GASES

```
list webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas.GASES = [TipoMedidaEnum.pm2_5, TipoMedidaEnum.pm10, TipoMedidaEnum.no2, TipoMedidaEnum.o3] [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/mapas.py`

8.33. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil`:

Métodos públicos

- [Usuario obtener_perfil](#) (self, Session [db](#), str usuario_id)
- [Usuario actualizar_perfil](#) (self, Session [db](#), str usuario_id, *, Optional[str] nombre=None, Optional[str] apellido=None, Optional[str] correo=None, Optional[str] targeta_id=None, Optional[str] contrasena_actual=None, Optional[str] contrasena_nueva=None)

Métodos protegidos

- bool [_password_valida](#) (self, str password)

8.33.1. Documentación de funciones miembro

8.33.1.1. [_password_valida\(\)](#)

```
bool webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil._password_valida (
    self,
    str password) [protected]
```

Reglas iguales al registro:

- Mínimo 8 caracteres
- Mayúsculas
- Minúsculas
- Números
- Símbolos especiales

8.33.1.2. [actualizar_perfil\(\)](#)

```
Usuario webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil.actualizar_perfil (
    self,
    Session db,
    str usuario_id,
    * ,
    Optional[str] nombre = None,
    Optional[str] apellido = None,
    Optional[str] correo = None,
    Optional[str] targeta_id = None,
    Optional[str] contrasena_actual = None,
    Optional[str] contrasena_nueva = None)
```

8.33.1.3. [obtener_perfil\(\)](#)

```
Usuario webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil.obtener_perfil (
    self,
    Session db,
    str usuario_id)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/logic/[perfil_logic.py](#)

8.34. Referencia de la clase webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro

Diagrama de colaboración de webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro:

Métodos públicos

- `validar_datos` (self, Session `db`, str nombre, str apellido, str correo, str targeta_id, str contrasena, str contrasena_repita, bool acepta_politica=False)
- `hashear_contrasena` (self, str contrasena)
- `generar_codigo_verificacion` (self)
- `enviar_email_verificacion` (self, str correo, str codigo)
- `iniciar_registro` (self, Session `db`, str nombre, str apellido, str correo, str targeta_id, str contrasena, str contrasena_repita, bool acepta_politica)
- `reenviar_codigo` (self, Session `db`, str correo)
- `verificar_y_completar` (self, Session `db`, str correo, str verification_code)

8.34.1. Documentación de funciones miembro

8.34.1.1. `enviar_email_verificacion()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.enviar_email_verificacion (
    self,
    str correo,
    str codigo)
```

Envía email con código de verificación (o print si TESTING=True).

Args:

- correo (str): Destinatario.
- codigo (str): Código a enviar.

Raises:

- RuntimeError: Si falla el envío.

Returns:

- bool: True si se envió.

8.34.1.2. `generar_codigo_verificacion()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.generar_codigo_verificacion (
    self)
```

Genera un código de verificación de 6 dígitos.

Returns:

- str: Código generado.

8.34.1.3. `hashear_contraseña()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.hashear_contraseña (
    self,
    str contraseña)
```

Hashea la contraseña usando bcrypt.

Args:
 contraseña (str): Contraseña en texto plano.

Returns:
 str: Hash de la contraseña.

8.34.1.4. `iniciar_registro()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.iniciar_registro (
    self,
    Session db,
    str nombre,
    str apellido,
    str correo,
    str targeta_id,
    str contraseña,
    str contraseña_repite,
    bool acepta_politica)
```

Inicia el proceso de registro guardando en pending y enviando código.

Args:
 db (Session): Sesión de la base de datos.
 nombre (str): Nombre del usuario.
 apellido (str): Apellido del usuario.
 correo (str): Correo electrónico.
 targeta_id (str): ID del carnet.
 contraseña (str): Contraseña.
 contraseña_repite (str): Repetición de contraseña.
 acepta_politica (bool): Si acepta la política.

Raises:
 ValueError: Si validación falla.
 RuntimeError: Si error interno.

Returns:
 bool: True si iniciado correctamente.

8.34.1.5. `reenviar_codigo()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.reenviar_codigo (
    self,
    Session db,
    str correo)
```

Reenvía un nuevo código de verificación, invalidando el anterior.

Args:

`db (Session)`: Sesión de la base de datos.
`correo (str)`: Correo del pendiente.

Raises:

`ValueError`: Si no pendiente o expirado.
`RuntimeError`: Si error interno.

Returns:

`bool`: True si reenviado.

8.34.1.6. `validar_datos()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.validar_datos (  
    self,  
    Session db,  
    str nombre,  
    str apellido,  
    str correo,  
    str targeta_id,  
    str contrasena,  
    str contrasena_repite,  
    bool acepta_politica = False)
```

Valida los datos de registro.

Args:

`db (Session)`: Sesión de la base de datos.
`nombre (str)`: Nombre del usuario.
`apellido (str)`: Apellido del usuario.
`correo (str)`: Correo electrónico.
`targeta_id (str)`: ID del carnet.
`contrasena (str)`: Contraseña.
`contrasena_repite (str)`: Repetición de contraseña.
`acepta_politica (bool)`: Si acepta la política (default False).

Raises:

`ValueError`: Si algún dato es inválido.

Returns:

`bool`: True si todo es válido.

8.34.1.7. `verificar_y_completar()`

```
webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro.verificar_y_completar (  
    self,  
    Session db,  
    str correo,  
    str verification_code)
```

Verifica el código y completa el registro creando el usuario, con auto-login.

Args:

`db (Session)`: Sesión de la base de datos.
`correo (str)`: Correo del pendiente.
`verification_code (str)`: Código a verificar.

Raises:
 ValueError: Si código inválido o expirado.
 RuntimeError: Si error interno.

Returns:
 str: Token de login generado.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/registro.py`

8.35. Referencia de la clase

`webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword`:

Métodos públicos

- `enviar_reset_token` (self, Session `db`, str correo)
- `resetear_contrasena` (self, Session `db`, str token, str contrasena, str contrasena_repite)

8.35.1. Documentación de funciones miembro

8.35.1.1. `enviar_reset_token()`

```
webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword.enviar_reset_token (
    self,
    Session db,
    str correo)
```

Descripción:
 Genera un token de recuperación, lo guarda en BD y envía email con enlace.
 Si el correo no existe lanza error.

Args:
 db (Session): Sesión de base de datos.
 correo (str): Correo del usuario que solicita recuperación.

Returns:
 bool: True si se creó el token y se envió (o imprimió en test).

8.35.1.2. `resetear_contraseña()`

```
webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword.resetear_contraseña (
    self,
    Session db,
    str token,
    str contraseña,
    str contraseña_repite)
```

Descripción:

Valida el token y cambia la contraseña si todo es correcto.
 Marca el token como usado.

Args:

`db` (Session): Sesión de base de datos.
`token` (str): Token recibido por URL.
`contraseña` (str): Nueva contraseña.
`contraseña_repite` (str): Repetición de la nueva contraseña.

Returns:

`bool`: True si la contraseña se cambió con éxito.

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/logic/reset_password.py`

8.36. Referencia de la clase `webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos`:

Métodos públicos

- `__init__` (self)
- `str guardar_medida` (self, Session `db`, DTOMedida `medida`)
- `str iniciar_trayecto` (self, Session `db`, str `targeta_id`, str `bicicleta_id`, datetime `fecha_inicio`, `PosicionGPS` `origen`)
- `Tuple[str, str] obtener_datos_trayecto` (self, Session `db`, str `trayecto_id`)
- `str finalizar_trayecto` (self, Session `db`, str `trayecto_id`, datetime `fecha_fin`, `PosicionGPS` `destino`)
- `str actualizar_estado_placa` (self, Session `db`, str `placa_id`, str `estado`, datetime `ult_actualizacion_estado`)
- `str actualizar_estado_bici` (self, Session `db`, str `bicicleta_id`, `PosicionGPS` `posicion`, `EstadoBicicleta` `estado`)
- `Optional[int] comprobar_estacion_bici` (self, Session `db`, `PosicionGPS` `posicion`)

8.36.1. Documentación de constructores y destructores

8.36.1.1. `__init__()`

```
webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.__init__ (
    self)
```

Inicializa la lógica de trayectos.

8.36.2. Documentación de funciones miembro

8.36.2.1. actualizar_estado_bici()

```
str webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.actualizar_estado_bici (  
    self,  
    Session db,  
    str bicicleta_id,  
    PosicionGPS posicion,  
    EstadoBicicleta estado)
```

Actualiza el estado de una bicicleta.

Args:
 db (Session): Sesión de BD.
 bicicleta_id (str): ID de la bicicleta.
 posicion (PosicionGPS): Posición actual.
 estado (EstadoBicicleta): Nuevo estado.

Returns:
 str: "OK" si éxito.

8.36.2.2. actualizar_estado_placa()

```
str webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.actualizar_estado_placa (  
    self,  
    Session db,  
    str placa_id,  
    str estado,  
    datetime ult_actualizacion_estado)
```

Actualiza el estado de una placa.

Args:
 db (Session): Sesión de BD.
 placa_id (str): ID de la placa.
 estado (str): Nuevo estado.
 ult_actualizacion_estado (datetime): Última actualización.

Returns:
 str: "OK" si éxito.

8.36.2.3. comprobar_estacion_bici()

```
Optional[int] webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.comprobar_estacion_bici (  
    self,  
    Session db,  
    PosicionGPS posicion)
```

Comprueba si la posición coincide con una estación.

Args:
 db (Session): Sesión de BD.
 posicion (PosicionGPS): Posición a comprobar.

Returns:
 Optional[int]: estacion_id si coincide, None si no.

8.36.2.4. finalizar_trayecto()

```
str webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.finalizar_trayecto (  
    self,  
    Session db,  
    str trayecto_id,  
    datetime fecha_fin,  
    PosicionGPS destino)
```

Finaliza un trayecto, calculando la distancia total internamente.

Args:

- db (Session): Sesión de BD.
- trayecto_id (str): ID del trayecto.
- fecha_fin (datetime): Fecha de fin.
- destino (PosicionGPS): Posición de destino.

Returns:

- str: "OK" si éxito.

8.36.2.5. guardar_medida()

```
str webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.guardar_medida (  
    self,  
    Session db,  
    DTOMedida medida)
```

Guarda una medida en la base de datos, generando el lectura_id.

Args:

- db (Session): Sesión de BD.
- medida (DTOMedida): Objeto medida.

Returns:

- str: "OK" si éxito.

8.36.2.6. iniciar_trayecto()

```
str webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.iniciar_trayecto (  
    self,  
    Session db,  
    str targeta_id,  
    str bicicleta_id,  
    datetime fecha_inicio,  
    PosicionGPS origen)
```

Inicia un nuevo trayecto.

Args:

- db (Session): Sesión de BD.
- targeta_id (str): ID de la tarjeta.
- bicicleta_id (str): ID de la bicicleta.
- fecha_inicio (datetime): Fecha de inicio.
- origen (PosicionGPS): Posición de origen.

Returns:

- str: trayecto_id generado.

8.36.2.7. obtener_datos_trayecto()

```
Tuple[str, str] webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos.obtener_datos_trayecto (
    self,
    Session db,
    str trayecto_id)
```

Obtiene usuario_id y placa_id para un trayecto.

Args:

```
db (Session): Sesión de BD.
trayecto_id (str): ID del trayecto.
```

Returns:

```
Tuple[str, str]: (usuario_id, placa_id)
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/logic/trayectos.py](#)

8.37. Referencia de la clase webapp.backend.api.auth.LoginRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.auth.LoginRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.auth.LoginRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/auth.py](#)

8.38. Referencia de la clase webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse:

Atributos públicos estáticos

- Optional [lat](#) [float]
- Optional [lon](#) [float]

8.38.1. Documentación de datos miembro

8.38.1.1. lat

```
Optional webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse.lat [float] [static]
```

8.38.1.2. lon

```
Optional webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse.lon [float] [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/estado_sensores_api.py](#)

8.39. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Medida

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Medida

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Medida:

Atributos públicos estáticos

- [lectura_id](#) = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- [placa_id](#) = Column(String(36), ForeignKey("placas_sensores.placa_id"))
- [trayecto_id](#) = Column(String(36), ForeignKey("trayectos.trayecto_id"))
- [fecha_hora](#) = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
- [tipo](#) = Column(SQLEnum(TipoMedidaEnum), nullable=False)
- [valor](#) = Column(Float, nullable=False)
- [lat](#) = Column(Float, nullable=False)
- [lon](#) = Column(Float, nullable=False)

8.39.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar las medidas.

8.39.2. Documentación de datos miembro

8.39.2.1. fecha_hora

```
webapp.backend.db.models.Medida.fecha_hora = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
[static]
```

8.39.2.2. lat

```
webapp.backend.db.models.Medida.lat = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.39.2.3. lectura_id

```
webapp.backend.db.models.Medida.lectura_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.39.2.4. lon

```
webapp.backend.db.models.Medida.lon = Column(Float, nullable=False) [static]
```

8.39.2.5. placa_id

```
webapp.backend.db.models.Medida.placa_id = Column(String(36), ForeignKey("placas_sensores.↵  
placa_id")) [static]
```

8.39.2.6. tipo

```
webapp.backend.db.models.Medida.tipo = Column(SQLEnum(TipoMedidaEnum), nullable=False) [static]
```

8.39.2.7. trayecto_id

```
webapp.backend.db.models.Medida.trayecto_id = Column(String(36), ForeignKey("trayectos.↵  
trayecto_id")) [static]
```

8.39.2.8. valor

```
webapp.backend.db.models.Medida.valor = Column(Float, nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.40. Referencia de la clase webapp.backend.pojos.medida.Medida

Diagrama de colaboración de webapp.backend.pojos.medida.Medida:

Métodos públicos

- `__init__` (self, str [trayecto_id](#), str [placa_id](#), [TipoMedidaEnum](#) [tipo](#), float [valor](#), datetime [fecha_hora](#), [PosicionGPS](#) [posicion](#))
- dict [obtener_medida](#) (self)

Atributos públicos

- [trayecto_id](#) = `trayecto_id`
- [placa_id](#) = `placa_id`
- [tipo](#) = `tipo`
- [valor](#) = `valor`
- [fecha_hora](#) = `fecha_hora`
- [posicion](#) = `posicion`

8.40.1. Documentación de constructores y destructores

8.40.1.1. `__init__()`

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.__init__ (
    self,
    str trayecto_id,
    str placa_id,
    TipoMedidaEnum tipo,
    float valor,
    datetime fecha_hora,
    PosicionGPS posicion)
```

Inicializa una medida.

Args:

- trayecto_id (str): ID del trayecto.
- placa_id (str): ID de la placa.
- tipo (TipoMedidaEnum): Tipo de medida.
- valor (float): Valor de la medida.
- fecha_hora (datetime): Fecha y hora.
- posicion (PosicionGPS): Posición GPS.

8.40.2. Documentación de funciones miembro

8.40.2.1. `obtener_medida()`

```
dict webapp.backend.pojos.medida.Medida.obtener_medida (
    self)
```

Devuelve la medida como un diccionario.

Returns:

- dict: Representación de la medida.

8.40.3. Documentación de datos miembro

8.40.3.1. `fecha_hora`

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.fecha_hora = fecha_hora
```

8.40.3.2. `placa_id`

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.placa_id = placa_id
```

8.40.3.3. `posicion`

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.posicion = posicion
```

8.40.3.4. tipo

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.tipo = tipo
```

8.40.3.5. trayecto_id

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.trayecto_id = trayecto_id
```

8.40.3.6. valor

```
webapp.backend.pojos.medida.Medida.valor = valor
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/pojos/medida.py](#)

8.41. Referencia de la clase

webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse:

Atributos públicos estáticos

- Optional [cantidad](#) = None

8.41.1. Documentación de datos miembro

8.41.1.1. cantidad

```
Optional webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse.cantidad = None [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/api/estado_sensores_api.py](#)

8.42. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Mibisivalencia

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Mibisivalencia

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Mibisivalencia:

Atributos públicos estáticos

- `targeta_id` = `Column(String(9), primary_key=True)`

8.42.1. Descripción detallada

Tabla que simula la base de datos de VALENBISI. Contiene IDs de tarjetas simulados.

8.42.2. Documentación de datos miembro

8.42.2.1. `targeta_id`

```
webapp.backend.db.models.Mibisivalencia.targeta_id = Column(String(9), primary_key=True) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/db/models.py`

8.43. Referencia de la clase `webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/trayectos_api.py`

8.44. Referencia de la clase `webapp.backend.db.models.PasswordResetToken`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.db.models.PasswordResetToken`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.db.models.PasswordResetToken`:

Atributos públicos estáticos

- `id` = `Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))`
- `usuario_id` = `Column(String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id", ondelete="CASCADE"), nullable=False)`
- `token` = `Column(String(36), unique=True, nullable=False)`
- `expires_at` = `Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)`
- `used` = `Column(Boolean, default=False, nullable=False)`
- `created_at` = `Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now(), nullable=False)`

8.44.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar los tokens de reseteo de contraseña.

8.44.2. Documentación de datos miembro

8.44.2.1. created_at

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.created_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True),
server_default=func.now(), nullable=False) [static]
```

8.44.2.2. expires_at

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.expires_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True),
nullable=False) [static]
```

8.44.2.3. id

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.44.2.4. token

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.token = Column(String(36), unique=True, nullable=False)
[static]
```

8.44.2.5. used

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.used = Column(Boolean, default=False, nullable=False)
[static]
```

8.44.2.6. usuario_id

```
webapp.backend.db.models.PasswordResetToken.usuario_id = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.↵
usuario_id", ondelete="CASCADE"), nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.45. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.PendingRegistration

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.PendingRegistration

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.PendingRegistration:

Atributos públicos estáticos

- `id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `nombre` = Column(String(100), nullable=False)
- `apellido` = Column(String(100))
- `correo` = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
- `targeta_id` = Column(String(9), ForeignKey("mibisivalencia.targeta_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True)
- `contrasena_hash` = Column(Text, nullable=False)
- `verification_code` = Column(String(6), nullable=False)
- `expires_at` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
- `created_at` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now(), nullable=False)

8.45.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar temporalmente los datos de usuario hasta que verifique su correo para completar el registro

8.45.2. Documentación de datos miembro

8.45.2.1. apellido

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.apellido = Column(String(100)) [static]
```

8.45.2.2. contrasena_hash

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.contrasena_hash = Column(Text, nullable=False) [static]
```

8.45.2.3. correo

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.correo = Column(String(100), unique=True, nullable=False) [static]
```

8.45.2.4. created_at

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.created_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now(), nullable=False) [static]
```

8.45.2.5. expires_at

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.expires_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True),  
nullable=False) [static]
```

8.45.2.6. id

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵  
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.45.2.7. nombre

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.nombre = Column(String(100), nullable=False)  
[static]
```

8.45.2.8. targeta_id

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.targeta_id = Column(String(9), ForeignKey("mibisivalencia.↵  
targeta_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True) [static]
```

8.45.2.9. verification_code

```
webapp.backend.db.models.PendingRegistration.verification_code = Column(String(6), nullable=False)  
[static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.46. Referencia de la clase `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut`:

Clases

- class [Config](#)

Atributos públicos estáticos

- str [targeta_id](#) = None
- str [nombre](#) = None
- str [apellido](#) = None
- EmailStr [correo](#) = None

8.46.1. Descripción detallada

Modelo de salida del perfil (datos visibles del usuario).

8.46.2. Documentación de datos miembro

8.46.2.1. apellido

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.apellido = None [static]
```

8.46.2.2. correo

```
EmailStr webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.correo = None [static]
```

8.46.2.3. nombre

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.nombre = None [static]
```

8.46.2.4. targeta_id

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.targeta_id = None [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[perfil_api.py](#)

8.47. Referencia de la clase webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn:

Métodos públicos

- [normalizar_targeta](#) (cls, v)

Atributos públicos estáticos

- str [nombre](#) = Field(default=None, max_length=120)
- str [apellido](#) = Field(default=None, max_length=120)
- EmailStr [correo](#) = None
- str [targeta_id](#) = Field(default=None, max_length=9)
- str [contrasena_actual](#) = Field(..., min_length=8)
- str [contrasena_nueva](#) = Field(default=None, min_length=8)

8.47.1. Descripción detallada

Datos que el usuario puede editar en su perfil.

- Siempre debe enviar la contraseña actual para confirmar los cambios.
- La contraseña nueva es opcional.

8.47.2. Documentación de funciones miembro

8.47.2.1. `normalizar_targeta()`

```
webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.normalizar_targeta (
    cls,
    v)
```

8.47.3. Documentación de datos miembro

8.47.3.1. `apellido`

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.apellido = Field(default=None, max_length=120)
[static]
```

8.47.3.2. `contrasena_actual`

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.contrasena_actual = Field(..., min_length=8)
[static]
```

8.47.3.3. `contrasena_nueva`

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.contrasena_nueva = Field(default=None, min_↵
length=8) [static]
```

8.47.3.4. `correo`

```
EmailStr webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.correo = None [static]
```

8.47.3.5. `nombre`

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.nombre = Field(default=None, max_length=120)
[static]
```

8.47.3.6. targeta_id

```
str webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn.targeta_id = Field(default=None, max_length=9)
[static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[perfil_api.py](#)

8.48. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.PlacaSensores

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.PlacaSensores

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.PlacaSensores:

Atributos públicos estáticos

- [placa_id](#) = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- [bicicleta_id](#) = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id", ondelete="CASCADE"), unique=True)
- [estado](#) = Column(String(50), nullable=False)
- [ult_actualizacion_estado](#) = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=func.now(), nullable=False)
- [bicicleta](#) = relationship("Bicicleta", back_populates="placa")

8.48.1. Descripción detallada

Tabla para guardar todas las placas/sensores en uso.

8.48.2. Documentación de datos miembro

8.48.2.1. bicicleta

```
webapp.backend.db.models.PlacaSensores.bicicleta = relationship("Bicicleta", back_populates="placa")
[static]
```

8.48.2.2. bicicleta_id

```
webapp.backend.db.models.PlacaSensores.bicicleta_id = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id", ondelete="CASCADE"), unique=True)
[static]
```

8.48.2.3. estado

```
webapp.backend.db.models.PlacaSensores.estado = Column(String(50), nullable=False)
[static]
```

8.48.2.4. placa_id

```
webapp.backend.db.models.PlacaSensores.placa_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.48.2.5. ult_actualizacion_estado

```
webapp.backend.db.models.PlacaSensores.ult_actualizacion_estado = Column(TIMESTAMP(timezone=True),
server_default=func.now(), nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.49. Referencia de la clase

webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS

Diagrama de colaboración de webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS:

Métodos públicos

- [__init__](#) (self, float [lat](#), float [lon](#))
- 'PosicionGPS' [obtener_posicion_gps](#) (self)

Métodos públicos estáticos

- float [distancia_entre_dos](#) ('PosicionGPS' pos1, 'PosicionGPS' pos2)

Atributos públicos

- [lat](#) = lat
- [lon](#) = lon

8.49.1. Documentación de constructores y destructores

8.49.1.1. __init__()

```
webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS.__init__ (
    self,
    float lat,
    float lon)
```

Inicializa una posición GPS.

Args:

```
lat (float): Latitud.
lon (float): Longitud.
```


8.49.2. Documentación de funciones miembro

8.49.2.1. distancia_entre_dos()

```
float webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS.distancia_entre_dos (
    'PosicionGPS' pos1,
    'PosicionGPS' pos2) [static]
```

Calcula la distancia en metros entre dos posiciones GPS usando la fórmula de Haversine.

Args:

- pos1 (PosicionGPS): Primera posición.
- pos2 (PosicionGPS): Segunda posición.

Returns:

- float: Distancia en metros.

8.49.2.2. obtener_posicion_gps()

```
'PosicionGPS' webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS.obtener_posicion_gps (
    self)
```

Devuelve la posición GPS actual.

Returns:

- PosicionGPS: La instancia actual.

8.49.3. Documentación de datos miembro

8.49.3.1. lat

```
webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS.lat = lat
```

8.49.3.2. lon

```
webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS.lon = lon
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/pojos/[posicion_gps.py](#)

8.50. Referencia de la clase webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[trayectos_api.py](#)

8.51. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Recompensa

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Recompensa

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Recompensa:

Atributos públicos estáticos

- `recompensa_id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `titulo` = Column(String(200), nullable=False)
- `descripcion` = Column(Text)
- `fecha_inicio` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
- `fecha_fin` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
- `criterio_num_km` = Column(Float)
- `obtenidas` = relationship("RecompensaObtenida", back_populates="recompensa")

8.51.1. Descripción detallada

Tabla de recompensas ofrecidas (externas o propias).

8.51.2. Documentación de datos miembro

8.51.2.1. criterio_num_km

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.criterio_num_km = Column(Float) [static]
```

8.51.2.2. descripcion

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.descripcion = Column(Text) [static]
```

8.51.2.3. fecha_fin

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.fecha_fin = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
[static]
```

8.51.2.4. fecha_inicio

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.fecha_inicio = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
[static]
```

8.51.2.5. obtenidas

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.obtenidas = relationship("RecompensaObtenida", back_↔
populates="recompensa") [static]
```

8.51.2.6. recompensa_id

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.recompensa_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.51.2.7. titulo

```
webapp.backend.db.models.Recompensa.titulo = Column(String(200), nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.52. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida:

Atributos públicos estáticos

- `id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `usuario_id` = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id"), nullable=False)
- `recompensa_id` = Column(String(36), ForeignKey("recompensas.recompensa_id"), nullable=False)
- `codigo_unico` = Column(String(100), nullable=False, unique=True)
- `usuario` = relationship("Usuario", backref="recompensas_obtenidas")
- `recompensa` = relationship("Recompensa", back_populates="obtenidas")

8.52.1. Descripción detallada

Tabla que indica qué recompensas han sido obtenidas por qué usuario.

8.52.2. Documentación de datos miembro

8.52.2.1. codigo_unico

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.codigo_unico = Column(String(100), nullable=False,↵
unique=True) [static]
```

8.52.2.2. id

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.52.2.3. recompensa

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.recompensa = relationship("Recompensa", back_↵
populates="obtenidas") [static]
```

8.52.2.4. recompensa_id

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.recompensa_id = Column(String(36), ForeignKey("recompensas.↵
recompensa_id"), nullable=False) [static]
```

8.52.2.5. usuario

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.usuario = relationship("Usuario", backref="recompensas↵
_obtenidas") [static]
```

8.52.2.6. usuario_id

```
webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida.usuario_id = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.↵
usuario_id"), nullable=False) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.53. Referencia de la clase

webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario:

Atributos públicos estáticos

- [usuario_id](#) = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id"), primary_key=True)
- [km_acumulados](#) = Column(Float, default=0.0, nullable=False)
- [usuario](#) = relationship("Usuario", backref="recompensa_estadistica", uselist=False)

8.53.1. Descripción detallada

Tabla que almacena kilómetros acumulados por usuario (una fila por usuario).

8.53.2. Documentación de datos miembro

8.53.2.1. km_acumulados

```
webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario.km_acumulados = Column(Float, default=0.0, nullable=False)
[static]
```

8.53.2.2. usuario

```
webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario.usuario = relationship("Usuario", backref="recompensa↔
_estadistica", uselist=False) [static]
```

8.53.2.3. usuario_id

```
webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario.usuario_id = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.↔
usuario_id"), primary_key=True) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/db/[models.py](#)

8.54. Referencia de la clase webapp.backend.api.auth.RegistroRequest

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.auth.RegistroRequest

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.auth.RegistroRequest:

Atributos públicos estáticos

- bool [acepta_politica](#) = False

8.54.1. Documentación de datos miembro

8.54.1.1. acepta_politica

```
bool webapp.backend.api.auth.RegistroRequest.acepta_politica = False [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/api/[auth.py](#)

8.55. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

8.56. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

8.57. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.Response`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.Response`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.Response`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

8.58. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.ResponseToken`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.ResponseToken`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.ResponseToken`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

8.59. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Rol

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Rol

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Rol:

Atributos públicos estáticos

- `rol_id` = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
- `nombre` = Column(String(50), nullable=False, unique=True)
- `descripcion` = Column(Text)
- `usuarios` = relationship("Usuario", secondary=`usuario_roles`, back_populates="roles")

8.59.1. Descripción detallada

Tabla para guardar los roles existentes en el proyecto que pueden tomar los usuarios.

8.59.2. Documentación de datos miembro

8.59.2.1. descripcion

```
webapp.backend.db.models.Rol.descripcion = Column(Text) [static]
```

8.59.2.2. nombre

```
webapp.backend.db.models.Rol.nombre = Column(String(50), nullable=False, unique=True) [static]
```

8.59.2.3. rol_id

```
webapp.backend.db.models.Rol.rol_id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True) [static]
```

8.59.2.4. usuarios

```
webapp.backend.db.models.Rol.usuarios = relationship("Usuario", secondary=usuario_roles, back_populates="roles") [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/db/models.py`

8.60. Referencia de la clase

webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum:

Atributos públicos estáticos

- str `pm2_5` = "pm2_5"
- str `pm10` = "pm10"
- str `co` = "co"
- str `no2` = "no2"
- str `o3` = "o3"
- str `temperatura` = "temperatura"
- str `humedad` = "humedad"

8.60.1. Documentación de datos miembro

8.60.1.1. co

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.co = "co" [static]
```

8.60.1.2. humedad

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.humedad = "humedad" [static]
```

8.60.1.3. no2

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.no2 = "no2" [static]
```

8.60.1.4. o3

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.o3 = "o3" [static]
```

8.60.1.5. pm10

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.pm10 = "pm10" [static]
```

8.60.1.6. pm2_5

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.pm2_5 = "pm2_5" [static]
```


8.60.1.7. temperatura

```
str webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum.temperatura = "temperatura" [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.61. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Trayecto

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Trayecto

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Trayecto:

Atributos públicos estáticos

- `trayecto_id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `usuario_id` = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.usuario_id"))
- `bicicleta_id` = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id"))
- `fecha_inicio` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
- `fecha_fin` = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
- `origen_estacion_id` = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.estacion_id"))
- `destino_estacion_id` = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.estacion_id"), nullable=True)
- `distancia_total` = Column(Float)

8.61.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar los trayectos realizados.

8.61.2. Documentación de datos miembro

8.61.2.1. bicicleta_id

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.bicicleta_id = Column(String(20), ForeignKey("bicicletas.bicicleta_id")) [static]
```

8.61.2.2. destino_estacion_id

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.destino_estacion_id = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.estacion_id"), nullable=True) [static]
```

8.61.2.3. distancia_total

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.distancia_total = Column(Float) [static]
```

8.61.2.4. fecha_fin

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.fecha_fin = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=True)
[static]
```

8.61.2.5. fecha_inicio

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.fecha_inicio = Column(TIMESTAMP(timezone=True), nullable=False)
[static]
```

8.61.2.6. origen_estacion_id

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.origen_estacion_id = Column(Integer, ForeignKey("estaciones.↵
estacion_id")) [static]
```

8.61.2.7. trayecto_id

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.trayecto_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

8.61.2.8. usuario_id

```
webapp.backend.db.models.Trayecto.usuario_id = Column(String(36), ForeignKey("usuarios.↵
usuario_id")) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/db/models.py](#)

8.62. Referencia de la clase webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto

Diagrama de colaboración de webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto:

Métodos públicos

- [__init__](#) (self, str [trayecto_id](#))
- List[[PosicionGPS](#)] [obtener_trayecto](#) (self, Session [db](#))
- float [calcular_distancia](#) (self, Session [db](#))

Atributos públicos

- [trayecto_id](#) = [trayecto_id](#)

8.62.1. Documentación de constructores y destructores

8.62.1.1. `__init__()`

```
webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto.__init__ (
    self,
    str trayecto_id)
```

Inicializa un trayecto con su ID.

Args:
trayecto_id (str): ID del trayecto.

8.62.2. Documentación de funciones miembro

8.62.2.1. `calcular_distancia()`

```
float webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto.calcular_distancia (
    self,
    Session db)
```

Calcula la distancia total del trayecto en metros.

Args:
db (Session): Sesión de la base de datos.

Returns:
float: Distancia total en metros.

8.62.2.2. `obtener_trayecto()`

```
List[PosicionGPS] webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto.obtener_trayecto (
    self,
    Session db)
```

Obtiene la lista de posiciones GPS del trayecto desde la base de datos.

Args:
db (Session): Sesión de la base de datos.

Returns:
List[PosicionGPS]: Lista de posiciones.

8.62.3. Documentación de datos miembro

8.62.3.1. `trayecto_id`

```
webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto.trayecto_id = trayecto_id
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- [webapp/backend/pojos/trayecto.py](#)

8.63. Referencia de la clase webapp.backend.db.models.Usuario

Diagrama de herencia de webapp.backend.db.models.Usuario

Diagrama de colaboración de webapp.backend.db.models.Usuario:

Atributos públicos estáticos

- `usuario_id` = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid.uuid4()))
- `targeta_id` = Column(String(9), ForeignKey("mibisivalencia.targeta_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True)
- `nombre` = Column(String(100), nullable=False)
- `apellido` = Column(String(100))
- `correo` = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
- `contrasena_hash` = Column(Text, nullable=False)
- `roles` = relationship("Rol", secondary=`usuario_roles`, back_populates="usuarios")
- `mibisivalencia` = relationship("Mibisivalencia", uselist=False)

8.63.1. Descripción detallada

Tabla para almacenar los datos de todos los usuarios registrados.

8.63.2. Documentación de datos miembro

8.63.2.1. apellido

```
webapp.backend.db.models.Usuario.apellido = Column(String(100)) [static]
```

8.63.2.2. contrasena_hash

```
webapp.backend.db.models.Usuario.contrasena_hash = Column(Text, nullable=False) [static]
```

8.63.2.3. correo

```
webapp.backend.db.models.Usuario.correo = Column(String(100), unique=True, nullable=False)
[static]
```

8.63.2.4. mibisivalencia

```
webapp.backend.db.models.Usuario.mibisivalencia = relationship("Mibisivalencia", uselist=False)
[static]
```

8.63.2.5. nombre

```
webapp.backend.db.models.Usuario.nombre = Column(String(100), nullable=False) [static]
```

8.63.2.6. roles

```
webapp.backend.db.models.Usuario.roles = relationship("Rol", secondary=usuario_roles, back_↵  
populates="usuarios") [static]
```

8.63.2.7. targeta_id

```
webapp.backend.db.models.Usuario.targeta_id = Column(String(9), ForeignKey("mibisivalencia.↵  
targeta_id", ondelete="SET NULL"), nullable=True) [static]
```

8.63.2.8. usuario_id

```
webapp.backend.db.models.Usuario.usuario_id = Column(String(36), primary_key=True, default=lambda↵  
: str(uuid.uuid4())) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- webapp/backend/db/[models.py](#)

8.64. Referencia de la clase webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateln

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateln

8.65. Referencia de la clase webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut

Diagrama de herencia de webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut

Diagrama de colaboración de webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut:

Clases

- class [Config](#)

Atributos públicos estáticos

- str [targeta_id](#) = None
- str [nombre](#) = None
- str [apellido](#) = None
- EmailStr [correo](#) = None
- str [rol](#) = None

8.65.1. Descripción detallada

Datos que ve el admin en la tabla.

8.65.2. Documentación de datos miembro

8.65.2.1. apellido

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.apellido = None [static]
```

8.65.2.2. correo

```
EmailStr webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.correo = None [static]
```

8.65.2.3. nombre

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.nombre = None [static]
```

8.65.2.4. rol

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.rol = None [static]
```

8.65.2.5. targeta_id

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.targeta_id = None [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/admin_api.py`

8.66. Referencia de la clase

`webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn`:

Métodos públicos

- `normalizar_targeta` (cls, v)

Atributos públicos estáticos

- str `nombre` = Field(default=None, max_length=120)
- str `apellido` = Field(default=None, max_length=120)
- EmailStr `correo` = None
- str `targeta_id` = Field(default=None, max_length=36)
- Optional `rol` = None

8.66.1. Descripción detallada

Datos que puede modificar el admin (sin contraseña).

8.66.2. Documentación de funciones miembro

8.66.2.1. `normalizar_targeta()`

```
webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.normalizar_targeta (
    cls,
    v)
```

8.66.3. Documentación de datos miembro

8.66.3.1. `apellido`

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.apellido = Field(default=None, max_length=120) [static]
```

8.66.3.2. `correo`

```
EmailStr webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.correo = None [static]
```

8.66.3.3. `nombre`

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.nombre = Field(default=None, max_length=120) [static]
```

8.66.3.4. `rol`

```
Optional webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.rol = None [static]
```

8.66.3.5. `targeta_id`

```
str webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn.targeta_id = Field(default=None, max_length=36) [static]
```

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/admin\_api.py`

8.67. Referencia de la clase `webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest`

Diagrama de herencia de `webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest`

Diagrama de colaboración de `webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest`:

La documentación de esta clase está generada del siguiente archivo:

- `webapp/backend/api/auth.py`

Capítulo 9

Documentación de archivos

9.1. Referencia del archivo `webapp/backend/api/admin_api.py`

Clases

- class `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut`
- class `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminOut.Config`
- class `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminCreateIn`
- class `webapp.backend.api.admin_api.UsuarioAdminUpdateIn`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.admin_api`

Funciones

- `Usuario webapp.backend.api.admin_api.get_current_user` (str|None authorization=Header(default=None), Session db=Depends(get_db))
- `Usuario webapp.backend.api.admin_api.require_admin` (Usuario current_user=Depends(get_current_user))
- `webapp.backend.api.admin_api.listar_usuarios` (Session db=Depends(get_db), Usuario _=Depends(require_admin))
- `webapp.backend.api.admin_api.crear_usuario_admin` (UsuarioAdminCreateIn data, Session db=Depends(get_db), Usuario _=Depends(require_admin))
- `webapp.backend.api.admin_api.actualizar_usuario_admin` (str usuario_id, UsuarioAdminUpdateIn data, Session db=Depends(get_db), Usuario _=Depends(require_admin))
- `webapp.backend.api.admin_api.eliminar_usuario_admin` (str usuario_id, Session db=Depends(get_db), Usuario _=Depends(require_admin))

Variables

- `webapp.backend.api.admin_api.router` = APIRouter(prefix="/admin_api", tags=["admin"])
- `webapp.backend.api.admin_api.logica` = LogicaAdmin()
- `webapp.backend.api.admin_api.JWT_SECRET` = os.getenv("JWT_SECRET")
- `str webapp.backend.api.admin_api.JWT_ALGORITHM` = "HS256"

9.2. Referencia del archivo webapp/backend/api/admin_mapas_api.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.api](#)
- namespace [webapp.backend.api.admin_mapas_api](#)

Funciones

- [webapp.backend.api.admin_mapas_api.obtener_mapa_admin](#) (str tipo, date dia, float lat_min, float lon_min, float lat_max, float lon_max, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))

Variables

- [webapp.backend.api.admin_mapas_api.router](#) = [APIRouter](#)(prefix="/admin-mapas", tags=["admin-mapas"])

9.3. Referencia del archivo webapp/backend/api/auth.py

Clases

- class [webapp.backend.api.auth.LoginRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.RegistroRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.VerifyRegistrationRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.ResendVerificationRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.ForgotPasswordRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.ResetPasswordRequest](#)
- class [webapp.backend.api.auth.ResponseToken](#)
- class [webapp.backend.api.auth.Response](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.api](#)
- namespace [webapp.backend.api.auth](#)

Funciones

- [webapp.backend.api.auth.ruta_login](#) ([LoginRequest](#) login_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_registro](#) ([RegistroRequest](#) registro_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_verify_registration](#) ([VerifyRegistrationRequest](#) verify_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_resend_verification](#) ([ResendVerificationRequest](#) resend_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_forgot_password](#) ([ForgotPasswordRequest](#) forgot_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_resend_reset](#) ([ForgotPasswordRequest](#) resend_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.auth.ruta_reset_password](#) ([ResetPasswordRequest](#) reset_data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))

Variables

- `webapp.backend.api.auth.router` = `APIRouter(prefix="/auth")`

9.4. Referencia del archivo webapp/backend/api/calidad_aire_api.py

Clases

- class `webapp.backend.api.calidad_aire_api.AQIResponse`
- class `webapp.backend.api.calidad_aire_api.HistoricoResponse`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.calidad_aire_api`

Funciones

- `webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_aqi` (str placa_id, Session db=Depends(get_db))
- `webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_historico` (str placa_id, Session db=Depends(get_db))
- `webapp.backend.api.calidad_aire_api.ruta_obtener_mediciones` (str placa_id, Session db=Depends(get_db))

Variables

- `webapp.backend.api.calidad_aire_api.router` = `APIRouter(prefix="/calidad-aire")`

9.5. Referencia del archivo webapp/backend/api/estado_sensores_api.py

Clases

- class `webapp.backend.api.estado_sensores_api.BikeResponse`
- class `webapp.backend.api.estado_sensores_api.MedicionResponse`
- class `webapp.backend.api.estado_sensores_api.MensajeResponse`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.estado_sensores_api`

Funciones

- `webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_obtener_bicicletas` (Session `db=Depends(get_db)`)
- `webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_obtener_mediciones` (str `placa_id`, Optional[str] `fecha_inicio=None`, Optional[str] `fecha_fin=None`, Session `db=Depends(get_db)`)
- `webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_eliminar_medicion` (str `lectura_id`, Session `db=Depends(get_db)`)
- `webapp.backend.api.estado_sensores_api.ruta_eliminar_mediciones_anomalias` (str `placa_id`, Session `db=Depends(get_db)`)

Variables

- `webapp.backend.api.estado_sensores_api.router` = `APIRouter(prefix="/estado-sensores")`

9.6. Referencia del archivo

`webapp/backend/api/gestion_incidentes_api.py`

Clases

- class `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.IncidenteListadoOut`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api`

Funciones

- str `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api._formatear_tiempo_relativo` (datetime `fecha_reporte`)
- List[`IncidenteListadoOut`] `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.listar_incidentes_filtradas_por_rol` (Session `db=Depends(get_db)`, current_user=`Depends(get_current_user)`)
NUEVA RUTA: Filtrada por Rol (Admin/Técnico)
- `IncidenteListadoOut` `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.cambiar_estado_incidente` (str `incidente_id`, str `nuevo_estado`, Session `db=Depends(get_db)`, current_user=`Depends(get_current_user)`)
- List[`IncidenteListadoOut`] `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.listar_incidentes_publicas` (Session `db=Depends(get_db)`)
RUTA /public (Se mantiene para pruebas sin autenticación)

Variables

- `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.router` = `APIRouter(prefix="/gestion-incidentes")`
- `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.logica` = `LogicalIncidentes()`
- `webapp.backend.api.gestion_incidentes_api.gestion_logic` = `GestionIncidentesLogic()`

9.7. Referencia del archivo webapp/backend/api/incidencias_api.py

Clases

- class `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaCreateIn`
- class `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut`
- class `webapp.backend.api.incidencias_api.IncidenciaOut.Config`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.incidencias_api`

Funciones

- `IncidenciaOut webapp.backend.api.incidencias_api.crear_incidencia` (`IncidenciaCreateIn` data, `Session db=Depends(get_db)`, `Usuario current_user=Depends(get_current_user)`)
- `list[IncidenciaOut] webapp.backend.api.incidencias_api.listar_mis_incidencias` (`Session db=Depends(get_db)`, `Usuario current_user=Depends(get_current_user)`)

Variables

- `webapp.backend.api.incidencias_api.router` = `APIRouter()`
- `webapp.backend.api.incidencias_api.logica` = `LogicaIncidencias()`

9.8. Referencia del archivo webapp/backend/api/mapas_api.py

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.mapas_api`

Funciones

- `webapp.backend.api.mapas_api.obtener_mapa` (`str tipo`, `date dia`, `float lat_min`, `float lon_min`, `float lat_max`, `float lon_max`, `Session db=Depends(get_db)`)

Variables

- `webapp.backend.api.mapas_api.router` = `APIRouter(prefix="/mapas", tags=["mapas"])`

9.9. Referencia del archivo webapp/backend/api/perfil_api.py

Clases

- class `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut`
- class `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilOut.Config`
- class `webapp.backend.api.perfil_api.PerfilUpdateIn`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`
- namespace `webapp.backend.api.perfil_api`

Funciones

- `Usuario webapp.backend.api.perfil_api.get_current_user` (`str|None authorization=Header(default=None)`, `Session db=Depends(get_db)`)
- `PerfilOut webapp.backend.api.perfil_api.read_perfil` (`Usuario current_user=Depends(get_current_user)`)
- `PerfilOut webapp.backend.api.perfil_api.update_perfil` (`PerfilUpdateIn data`, `Session db=Depends(get_db)`, `Usuario current_user=Depends(get_current_user)`)

Variables

- `webapp.backend.api.perfil_api.router = APIRouter()`
- `webapp.backend.api.perfil_api.logica = LogicaPerfil()`
- `webapp.backend.api.perfil_api.JWT_SECRET = os.getenv("JWT_SECRET")`
- `str webapp.backend.api.perfil_api.JWT_ALGORITHM = "HS256"`

9.10. Referencia del archivo webapp/backend/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`

9.11. Referencia del archivo webapp/backend/api/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.api`

9.12. Referencia del archivo webapp/backend/api/tests/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.api](#)
- namespace [webapp.backend.api.tests](#)

9.13. Referencia del archivo webapp/backend/db/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.db](#)

9.14. Referencia del archivo webapp/backend/logic/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)

9.15. Referencia del archivo webapp/backend/logic/tests/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests](#)

9.16. Referencia del archivo webapp/backend/pojos/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.pojos](#)

9.17. Referencia del archivo webapp/backend/pojos/tests/__init__.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.pojos](#)
- namespace [webapp.backend.pojos.tests](#)

9.18. Referencia del archivo webapp/backend/api/trayectos_api.py

Clases

- class [webapp.backend.api.trayectos_api.PosicionGPSRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.IniciarTrayectoRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.ObtenerDatosTrayectoResponse](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.FinalizarTrayectoRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.GuardarMedidaRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarPlacaRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.ActualizarBiciRequest](#)
- class [webapp.backend.api.trayectos_api.ComprobarEstacionRequest](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.api](#)
- namespace [webapp.backend.api.trayectos_api](#)

Funciones

- [webapp.backend.api.trayectos_api.iniciar_trayecto](#) ([IniciarTrayectoRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.obtener_datos_trayecto](#) (str [trayecto_id](#), Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.finalizar_trayecto](#) ([FinalizarTrayectoRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.guardar_medida](#) ([GuardarMedidaRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.actualizar_estado_placa](#) ([ActualizarPlacaRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.actualizar_estado_bici](#) ([ActualizarBiciRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))
- [webapp.backend.api.trayectos_api.comprobar_estacion_bici](#) ([ComprobarEstacionRequest](#) data, Session [db](#)=[Depends\(get_db\)](#))

Variables

- [webapp.backend.api.trayectos_api.router](#) = [APIRouter](#)(prefix="/trayectos", tags=["trayectos"])

9.19. Referencia del archivo webapp/backend/app.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.app](#)

Variables

- [webapp.backend.app.app](#) = FastAPI(title="API REST para Proyecto Biometría y Medio Ambiente", version="1.0.0")
- [webapp.backend.app.bind](#)
- [webapp.backend.app.auth_router](#)
- [webapp.backend.app.prefix](#)
- [webapp.backend.app.router](#)
- [webapp.backend.app.admin_api](#)
- [webapp.backend.app.allow_origins](#)
- [webapp.backend.app.allow_credentials](#)
- [webapp.backend.app.allow_methods](#)
- [webapp.backend.app.allow_headers](#)

9.20. Referencia del archivo webapp/backend/db/database.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.db](#)
- namespace [webapp.backend.db.database](#)

Funciones

- [webapp.backend.db.database.get_db](#) ()

Variables

- [webapp.backend.db.database.DATABASE_URL](#) = os.getenv("DATABASE_URL")
- [webapp.backend.db.database.engine](#) = create_engine(DATABASE_URL)
- [webapp.backend.db.database.SessionLocal](#) = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=[engine](#))
- [webapp.backend.db.database.Base](#) = declarative_base()

9.21. Referencia del archivo webapp/backend/db/generate_jsons.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.db](#)
- namespace [webapp.backend.db.generate_jsons](#)

Variables

- `webapp.backend.db.generate_jsons.db` = `SessionLocal()`
- list `webapp.backend.db.generate_jsons.targetas` = `[t.targeta_id for t in db.query(Mibisivalencia).all()]`
- list `webapp.backend.db.generate_jsons.estaciones`
- list `webapp.backend.db.generate_jsons.bicicletas`

9.22. Referencia del archivo `webapp/backend/db/models.py`

Clases

- class `webapp.backend.db.models.TipoMedidaEnum`
- class `webapp.backend.db.models.EstadoBicicleta`
- class `webapp.backend.db.models.EstadoIncidencia`
- class `webapp.backend.db.models.FuenteReporte`
- class `webapp.backend.db.models.Mibisivalencia`
- class `webapp.backend.db.models.Rol`
- class `webapp.backend.db.models.Usuario`
- class `webapp.backend.db.models.Estacion`
- class `webapp.backend.db.models.Bicicleta`
- class `webapp.backend.db.models.PlacaSensores`
- class `webapp.backend.db.models.Trayecto`
- class `webapp.backend.db.models.Medida`
- class `webapp.backend.db.models.Incidencia`
- class `webapp.backend.db.models.PendingRegistration`
- class `webapp.backend.db.models.PasswordResetToken`
- class `webapp.backend.db.models.Recompensa`
- class `webapp.backend.db.models.RecompensaUsuario`
- class `webapp.backend.db.models.RecompensaObtenida`
- class `webapp.backend.db.models.Interpolada`
- class `webapp.backend.db.models.CalidadGeneral`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.db`
- namespace `webapp.backend.db.models`

Variables

- `webapp.backend.db.models.usuario_roles`

9.23. Referencia del archivo `webapp/backend/db/seed.py`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.db`
- namespace `webapp.backend.db.seed`

Funciones

- str `webapp.backend.db.seed.generar_dni_valido` (int numero)
- `webapp.backend.db.seed.seed_data` ()

Variables

- `webapp.backend.db.seed.backend_path` = `Path(__file__).resolve().parent.parent`
- `webapp.backend.db.seed.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`
- list `webapp.backend.db.seed.CARNES_DNI` = [`generar_dni_valido`(12345678 + i) for i in range(2000)]

9.24. Referencia del archivo webapp/backend/db/seed_realistic.py

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.db`
- namespace `webapp.backend.db.seed_realistic`

Funciones

- str `webapp.backend.db.seed_realistic.generar_dni_valido` (int numero)
- `webapp.backend.db.seed_realistic.seed_data` ()

Variables

- `webapp.backend.db.seed_realistic.backend_path` = `Path(__file__).resolve().parent.parent`
- `webapp.backend.db.seed_realistic.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`
- list `webapp.backend.db.seed_realistic.CARNES_DNI` = [`generar_dni_valido`(12345678 + i) for i in range(2000)]

9.25. Referencia del archivo webapp/backend/logic/admin_logic.py

Clases

- class `webapp.backend.logic.admin_logic.LogicaAdmin`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.admin_logic`

Variables

- `webapp.backend.logic.admin_logic.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.26. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/calidad_aire.py`

Clases

- class `webapp.backend.logic.calidad_aire.LogicaCalidadAire`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.calidad_aire`

9.27. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/estado_sensores.py`

Clases

- class `webapp.backend.logic.estado_sensores.LogicaEstadoSensores`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.estado_sensores`

9.28. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/gestion_incidencias_logic.py`

Clases

- class `webapp.backend.logic.gestion_incidencias_logic.GestionIncidenciasLogic`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.gestion_incidencias_logic`

9.29. Referencia del archivo webapp/backend/logic/incidencias_logic.py

Clases

- class `webapp.backend.logic.incidencias_logic.LogicalIncidencias`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.incidencias_logic`

9.30. Referencia del archivo webapp/backend/logic/logic_admin_mapas.py

Clases

- class `webapp.backend.logic.logic_admin_mapas.LogicaAdminMapas`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.logic_admin_mapas`

9.31. Referencia del archivo webapp/backend/logic/login.py

Clases

- class `webapp.backend.logic.login.LogicaLogin`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.login`

Variables

- `webapp.backend.logic.login.JWT_SECRET` = `os.getenv("JWT_SECRET")`
- str `webapp.backend.logic.login.JWT_ALGORITHM` = "HS256"
- int `webapp.backend.logic.login.ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` = 30
- `webapp.backend.logic.login.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.32. Referencia del archivo webapp/backend/logic/mapas.py

Clases

- class [webapp.backend.logic.mapas.LogicaMapas](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.mapas](#)

9.33. Referencia del archivo webapp/backend/logic/perfil_logic.py

Clases

- class [webapp.backend.logic.perfil_logic.LogicaPerfil](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.perfil_logic](#)

Variables

- [webapp.backend.logic.perfil_logic.pwd_context](#) = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.34. Referencia del archivo webapp/backend/logic/registro.py

Clases

- class [webapp.backend.logic.registro.LogicaRegistro](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.registro](#)

Variables

- `webapp.backend.logic.registro.SMTP_SERVER` = `os.getenv("SMTP_SERVER")`
- `webapp.backend.logic.registro.SMTP_PORT` = `int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))`
- `webapp.backend.logic.registro.SMTP_USER` = `os.getenv("SMTP_USER")`
- `webapp.backend.logic.registro.SMTP_PASSWORD` = `os.getenv("SMTP_PASSWORD")`
- `webapp.backend.logic.registro.FROM_EMAIL` = `os.getenv("FROM_EMAIL")`
- `str webapp.backend.logic.registro.TESTING` = `"true"`
- `webapp.backend.logic.registro.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`
- `webapp.backend.logic.registro.PASSWORD_REGEX`

9.35. Referencia del archivo webapp/backend/logic/reset_password.py

Clases

- class `webapp.backend.logic.reset_password.LogicaResetPassword`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.reset_password`

Variables

- `webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_SERVER` = `os.getenv("SMTP_SERVER")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_PORT` = `int(os.getenv("SMTP_PORT", "587"))`
- `webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_USER` = `os.getenv("SMTP_USER")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.SMTP_PASSWORD` = `os.getenv("SMTP_PASSWORD")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.FROM_EMAIL` = `os.getenv("FROM_EMAIL")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.BASE_URL` = `os.getenv("BASE_URL", "http://localhost:8000")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`
- `webapp.backend.logic.reset_password.PASSWORD_REGEX`

9.36. Referencia del archivo webapp/backend/logic/tests/test_logic_admin_mapas.py

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.tests`
- namespace `webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas`

Funciones

- [webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas.db](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_logic_admin_mapas.test_obtener_mapa_admin_integration](#) (db)

9.37. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/tests/test_login.py`

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests.test_login](#)

Funciones

- [webapp.backend.logic.tests.test_login.db_session](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_login.test_validar_credenciales_correctas](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_login.test_validar_credenciales_incorrectas](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_login.test_generar_token](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_login.test_login_exitoso](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_login.test_login_fallido](#) (db_session)

Variables

- [webapp.backend.logic.tests.test_login.pwd_context](#) = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.38. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/tests/test_mapas.py`

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests.test_mapas](#)

Funciones

- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.db_session](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_obtener_mapa_de_tipo_de_dia_de_destino](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_obtener_medidas_tipo_fecha_sitio](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_construir_matriz_interpolacion](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_interpolacion_para_punto](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_interpolacion_para_tipo_fecha](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_unificar_medidas_de_todos_tipos_de_dia](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_mapas.test_calcular_calidad_general_del_aire](#) (db_session)

9.39. Referencia del archivo webapp/backend/logic/tests/test_registro.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests.test_registro](#)

Funciones

- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.db_session](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_correctos](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_contrasenas_no_coinciden](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_targeta_no_existe](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_validar_datos_targeta_ya_usada](#) (db_session)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_iniciar_registro_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_reenviar_codigo_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.test_verificar_y_completar_exitoso](#) (db_session, mocker)

Variables

- [webapp.backend.logic.tests.test_registro.pwd_context](#) = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

9.40. Referencia del archivo webapp/backend/logic/tests/test_reset_password.py

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.logic](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests](#)
- namespace [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password](#)

Funciones

- [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.db_session](#) ()
- [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_enviar_reset_token_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_exitoso](#) (db_session, mocker)
- [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_fallido_contrasenas_no_coinciden](#) (db_session, mocker)
- [webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.test_resetear_contrasena_fallido_token_invalido](#) (db_session, mocker)

Variables

- `webapp.backend.logic.tests.test_reset_password.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.41. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/tests/test_trayectos.py`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.tests`
- namespace `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos`

Funciones

- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.db_session ()`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_guardar_medida_exitoso (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_iniciar_trayecto_exitoso (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_iniciar_trayecto_origen_invalido (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_obtener_datos_trayecto_exitoso (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_obtener_datos_trayecto_no_existente (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_finalizar_trayecto_exitoso_con_distancia (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_finalizar_trayecto_sin_medidas (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_placa_exitoso (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_placa_no_existente (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_bici_exitoso (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_actualizar_estado_bici_posicion_invalida (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_comprobar_estacion_bici_coincidente (db_session)`
- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.test_comprobar_estacion_bici_no_coincidente (db_session)`

Variables

- `webapp.backend.logic.tests.test_trayectos.pwd_context` = `CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")`

9.42. Referencia del archivo `webapp/backend/logic/trayectos.py`

Clases

- class `webapp.backend.logic.trayectos.LogicaTrayectos`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.logic`
- namespace `webapp.backend.logic.trayectos`

9.43. Referencia del archivo webapp/backend/migrations/env.py

Espacios de nombres

- namespace [env](#)

Funciones

- [env.run_migrations_offline](#) ()
- [env.run_migrations_online](#) ()

Variables

- [env.dotenv_path](#)
- [env.config](#) = context.config
- [env.target_metadata](#) = Base.metadata

9.44. Referencia del archivo webapp/backend/migrations/versions/00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.py

Espacios de nombres

- namespace [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_](#)
- namespace [ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_](#)

Funciones

- [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.upgrade](#) ()
- [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.downgrade](#) ()

Variables

- str [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.revision](#) = '00ddd39d1525'
- Union [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.down_revision](#) = None
- Union [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.branch_labels](#) = None
- Union [00ddd39d1525_actualizar_mibisivalencia_a_solo_.depends_on](#) = None

9.45. Referencia del archivo webapp/backend/migrations/versions/b32296df0240_inicial.py

Espacios de nombres

- namespace [b32296df0240_inicial](#)

Funciones

- None [b32296df0240_inicial.upgrade\(\)](#)
- None [b32296df0240_inicial.downgrade\(\)](#)

Variables

- str [b32296df0240_inicial.revision](#) = 'b32296df0240'
- Union [b32296df0240_inicial.down_revision](#) = '00ddd39d1525'
- Union [b32296df0240_inicial.branch_labels](#) = None
- Union [b32296df0240_inicial.depends_on](#) = None

9.46. Referencia del archivo `webapp/backend/pojos/medida.py`

Clases

- class [webapp.backend.pojos.medida.Medida](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.pojos](#)
- namespace [webapp.backend.pojos.medida](#)

9.47. Referencia del archivo `webapp/backend/pojos/posicion_gps.py`

Clases

- class [webapp.backend.pojos.posicion_gps.PosicionGPS](#)

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.pojos](#)
- namespace [webapp.backend.pojos.posicion_gps](#)

9.48. Referencia del archivo `webapp/backend/pojos/tests/test_pojos.py`

Espacios de nombres

- namespace [webapp](#)
- namespace [webapp.backend](#)
- namespace [webapp.backend.pojos](#)
- namespace [webapp.backend.pojos.tests](#)
- namespace [webapp.backend.pojos.tests.test_pojos](#)

Funciones

- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.db_session ()`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_posicion_gps_inicializacion ()`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_distancia_entre_dos ()`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_obtener_trayecto (db_session)`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_calcular_distancia (db_session)`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_medida_inicializacion ()`
- `webapp.backend.pojos.tests.test_pojos.test_obtener_medida ()`

9.49. Referencia del archivo webapp/backend/pojos/trayecto.py

Clases

- class `webapp.backend.pojos.trayecto.Trayecto`

Espacios de nombres

- namespace `webapp`
- namespace `webapp.backend`
- namespace `webapp.backend.pojos`
- namespace `webapp.backend.pojos.trayecto`

